

宇宙的真实本质

自旋

吳志鴻，中國

摘要

這篇論文是玫義理論中的第四篇，我們使用「二維複數向量」來描述參考系 E 相對於參考系 D 做圓周運動的位置向量，並運用「複數形式的洛倫茲推進矩陣」推導參考系 E 相對於參考系 A 的情況。推導結果顯示：「歸一化的大小圓分量」對應了量子力學中「狄拉克大分量與小分量」；而「歸一化的長短軸分量」則對應了「右手與左手外爾旋量」。我們推導出的「玫義球參數式」不僅與量子力學中的「布洛赫球」具有相同的數學形式，更揭開了極角與方位角的本質。我們發現量子力學中無法解釋的「自旋疊加態」其實是橢圓運動分解出的大小圓周運動在玫義效應[3]下轉變成波的疊加。這篇論文成功地融合了經典力學、電磁學、相對論與量子力學，為微觀世界提供了簡潔、優美的物理圖像，讓量子力學成為可以被理解的科學，這暗示了玫義理論不只是數學上的同構，而是揭開了宇宙的真实本质。

關鍵字：

洛倫茲推進；二維複數向量；橢圓運動；狄拉克旋量；外爾旋量；玫義效應 (Macy Effect)；玫義球；玫義理論

1. 引言

在量子力學中，科學家們把自旋、自旋磁矩和自旋角動量都當成粒子的內稟屬性，並強調「自旋」絕對不是「經典力學中的自轉」。這是因為電子可以處於上自旋和下自旋的疊加態，這種奇特的現象在宏觀世界是不存在的。在經典力學中，一個粒子不可能同時處於順時針和逆時針自轉的狀態。因此，任何人如果想用經典力學來推導並解釋「自旋」，幾乎可以說是不可可能的。

我們在物質波論文[3]中的 (2-12)式指出，當參考系 E 相對於參考系 D 做「圓周運動」，且相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 與 z 軸的夾角為 ϕ_{tilt} 時，參考系 E 相對於參考系 A 的位置向量 $\mathbf{r}_{EA}$ ，如下：

$$\mathbf{r}_{EA} = \underbrace{\left(\frac{a+b}{2} \right) e^{i\omega_{macy} t_D} + \left(\frac{a-b}{2} \right) e^{-i\omega_{macy} t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}}_{\text{与「倾斜 } \frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} \text{ 的椭圆运动方程式」具有相同的数学形式}} + \underbrace{\mathbf{v}_{DA} t_A}_{\text{宏觀位移}}$$

其中，

$$\text{第一項為大圓周運動，半徑為 } A_{large} = \frac{a+b}{2} = \frac{|\mathbf{r}_{ED}| + \gamma_{DA}^{-1} |\mathbf{r}_{ED}|}{2} = \frac{1 + \gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$\text{第二項為小圓周運動，半徑為 } A_{small} = \frac{a-b}{2} = \frac{|\mathbf{r}_{ED}| - \gamma_{DA}^{-1} |\mathbf{r}_{ED}|}{2} = \frac{1 - \gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|$$

由經典力學可知，前二項與「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動方程式」具有相同的數學形式。仔細觀察後可發現，該橢圓運動是由大圓周運動和小圓周運動疊加而成。

其中，大圓的半徑因子 $\frac{1 + \gamma_{DA}^{-1}}{2}$ 正好等於歸一化的狄拉克大分量的範數平方，而小圓的半徑因子 $\frac{1 - \gamma_{DA}^{-1}}{2}$ 正好等於歸一化的狄拉克小分量的範數平方。因此，我們要提出一個問題，如下：

「是否橢圓運動分解出的大小圓周運動就是自旋疊加態？」

2. 方法

2.1. 發展「玫瑰理論」所需的「數學工具和物理知識」

2.1.1. 使用「複數」來描述位置向量，建立橢圓運動方程式

在經典力學中，我們經常使用「複數」來描述位置向量，以此來建立運動方程式，這是因為複數有大小，有方向，而且可以用來簡化計算過程。舉例來說：當參考系 E 以角速度為 ω 相對於參考系 A 做橢圓運動時，我們可以用複數來描述，如下：

令「複數」 $z_{EA} = x + iy$

把 $x = a \cos(\omega t)$ 與 $y = b \sin(\omega t)$ 代入，可得到「橢圓運動方程式」：

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t)$$

其中，

a 是橢圓的半長軸。

b 是橢圓的半短軸。

z_{EA} 是參考系 A 觀測參考系 E 的位置，下標 $_{EA}$ 表示參考系 E 相對於參考系 A。

把歐拉公式 $e^{i\omega t} = \cos \omega t + i \sin \omega t$ 代入上式，可得：

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t)$$

$$= a \frac{e^{i\omega t} + e^{-i\omega t}}{2} + i b \frac{e^{i\omega t} - e^{-i\omega t}}{2i}$$

整理後可得：

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t}$$

這個式子說明了「橢圓運動」在數學上可以分解為「二個大小不同，旋轉方向相反的圓周運動」。

其中，

大圓周運動的半徑是 $\frac{a+b}{2}$ 。

小圓周運動的半徑是 $\frac{a-b}{2}$ 。

由以上的分析可知，橢圓運動方程式有二種表示方式：

第一種是長短軸模式 (ab-mode)

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t)$$

第二種是雙圓模式 (bicirc-mode)，或稱為大小圓周運動模式

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t}$$

1. 當參考系 A 等於參考系 D 時，且 $a = b = |r_{ED}|$ 時

$$z_{ED} = \frac{|r_{ED}| + |r_{ED}|}{2} e^{i\omega t} + \frac{|r_{ED}| - |r_{ED}|}{2} e^{-i\omega t} = |r_{ED}| e^{i\omega t}$$

其中，

$|r_{ED}|$ 表示「圓周運動」的半徑。

2. 當 $b = 0$ 時，橢圓運動會變成「一維簡諧運動」

$$z_{EA} = \frac{a+0}{2}e^{i\omega t} + \frac{a-0}{2}e^{-i\omega t} = \frac{a}{2}e^{i\omega t} + \frac{a}{2}e^{-i\omega t}$$

其中，

$\frac{a}{2}$ 表示「圓周運動」的半徑。

這個式子說明了「一維簡諧運動」在數學上可以分解為「二個大小相同，旋轉方向相反的圓周運動」。

由於 z_{EA} 是「複數」，有大小，有方向，具有「位置向量」的物理意義，可以用來建立橢圓運動方程式，所以我們將 z_{EA} 稱為「複數形式的位置向量」。

值得注意的是，下標 $_{EA}$ 具有物理意義，表示「參考系 E 相對於參考系 A」。

當我們分析的問題牽涉 A、D、E 三個參考系時，下標 $_{EA}$ 、 $_{ED}$ 不可省略。

2.1.2. 使用「二維實數向量」來描述橢圓運動方程式

由數學理論知，複數 $z = x + iy$ 的基底是 1 和 i 。當我們把基底 1 和 i 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 時，複數 $z = x + iy$ 會被映射為「二維實數向量」 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，如下：

$$z = x + iy = x(1) + y(i) \quad \rightarrow \quad \mathbf{r} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

$$\text{正交基底是 } 1 \text{ 和 } i \quad \rightarrow \quad \text{正交基底是 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \text{ 和 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

補充：

由於列向量 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 可以用來表示向量 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，也可以用來表示向量中的分量 $r = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，所以我們使用下標來表示。譬如：向量 $\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = (\hat{i} \ \hat{j}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}_{\text{Cartesian}}$

因此，我們可以把 2.1.1 節中「複數」形式的橢圓運動方程式映射為「二維實數向量」形式的橢圓運動方程式，如下：

第一種是長短軸模式 (ab-mode)

「複數」 $\rightarrow$ 「二維實數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + ib \sin(\omega t) \rightarrow \mathbf{r}_{EA} = a \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + b \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t) \\ b \sin(\omega t) \end{pmatrix}_{Aab}$$

正交基底是 1 和 i $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 表示長短軸的方向。

我們稱之為參考系 A 的「垂直正交基底」。

(在物理上是垂直，在數學上是正交)

第二種是雙圓模式 (bicirc-mode)，或稱為大小圓周運動模式

「複數」 $\rightarrow$ 「二維實數向量」

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} \rightarrow \mathbf{r}_{EA} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

正交基底是 $e^{i\omega t}$ 和 $e^{-i\omega t}$ $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 表示二相反的旋轉方向

我們稱之為參考系 A 的「旋轉正交基底」。

(在物理上是旋轉，在數學上是正交)

大圓周運動的半徑是 $\frac{a+b}{2}$ 。

小圓周運動的半徑是 $\frac{a-b}{2}$ 。

值得注意的是，有些人可能會認為「旋轉正交基底」 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 是在抽象的數學空間中。但我們必須指出，當橢圓運動分解成大小圓周運動後，這二個圓周運動的旋轉方向和橢圓運動的旋轉方向是平行的 $\Rightarrow$ 和反平行的 $\Leftarrow$ 。換句話說，

「旋轉正交基底」 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 是在該橢圓運動所處的物理空間中。

此外，「複數形式的橢圓運動」 $z = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t}$ 被映射為「二維實數向量」

$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 後，有人可能會誤以為該位置向量 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 在「二維實數空間」中是不會移動的。但我們必須指出，這樣的理解是錯誤的。舉例來說：當我們使用「極座標參考系」來描述圓周運動時，位置向量 $\mathbf{r} = r \hat{e}_r = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix}$ 中的分量 r 其實是在

「二維實數空間」中跟著基底 $\hat{e}_r$ 一起旋轉。同理，當我們使用「旋轉正交基底」

時，位置向量 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 中的分量 $\frac{a+b}{2}$ 其實是在「二維實數空間」中跟著基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 一

起逆時針旋轉，分量 $\frac{a-b}{2}$ 是跟著基底 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 一起順時針旋轉。

理解這件事情非常重要，因為這可以幫助我們不會一看到 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，或看到複數基底 1 和 i ，或 $e^{i\omega t}$ 和 $e^{-i\omega t}$ 就誤以為該物理系統是存在於抽象的複數空間中。

補充：

1. 在經典力學中，當我們使用極座標參考系來分析圓周運動時
位置向量 $\mathbf{r} = r\hat{e}_r = r\hat{e}_r + 0\hat{e}_\theta = r\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + 0\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} r \\ 0 \end{pmatrix}$
速度向量 $\mathbf{v} = \dot{r}\hat{e}_r + r\dot{\theta}\hat{e}_\theta = \dot{r}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + r\dot{\theta}\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \dot{r} \\ r\dot{\theta} \end{pmatrix}$

該正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是旋轉正交基底。

2. 橢圓雙圓模式下的正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 是旋轉正交基底 (旋轉方向相反的正交基底)。
3. 在經典力學中，位置向量 $\mathbf{r} = x\hat{\mathbf{i}} + y\hat{\mathbf{j}} = x\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 是「二維實數向量」。
4. 在數學上，「複數」可以被視為「一維複數向量」，就像「標量」可以被視為「一維實數向量」。

為什麼我們要特別說明「複數」可以被視為「一維複數向量」？

因為複數具有極佳的「降維」能力，所以我們可以使用「複數 (一維複數向量)」來描述「二維實數空間」中的位置向量。同理，我們可以使用「二維複數向量」來描述「四維實數空間」中的位置向量。

5. 在相對論和量子力學中， $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ 被稱為「四向量」。在此論文中，我們盡量不使用這樣的名稱，

因為這樣的名稱容易被初學者誤解為四個向量，也容易失去物理意義。我們認為 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ 在數

學上應稱為「四維實數向量」，在物理上應稱為「時空位置列向量」。這樣的有助於我們深刻

地理解 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ 的數學意義和物理意義。

6. 此外，我們在時間膨脹論文[1]、光速論文[2]，和物質波論文[3]中指出，「洛倫茲變換」其實牽涉了三個參考系，但是相對論只討論二個參考系，這導致一百年多來物理學的發展被侷限

在二個參考系的框架之中。我們必須指出：相對論和量子力學中的 $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ t \end{pmatrix}$ ，其實是參考系 A

觀測參考系 E 時，參考系 A 觀測到的時間和空間座標 $\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \\ t_A \end{pmatrix}$ 。而 $\begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \\ t' \end{pmatrix}$ 其實是參考系 D 觀

測參考系 E 時，參考系 D 觀測到的時間和空間座標 $\begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \\ z_{ED} \\ t_D \end{pmatrix}$ 。

換句話說， $\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \\ t_A \end{pmatrix}$ 其實是參考系 E 在參考系 A 中的「時空位置列向量」，而 $\begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \\ z_{ED} \\ t_D \end{pmatrix}$ 其實是參考系 E 在參考系 D 中的「時空位置列向量」。

7. 由於「位置向量」是客觀存在的，是獨立於觀察者的，所以「位置向量」對於不同的參考系來說，是不變的。此外，「位置向量」是由「基底」和「分量」所組成的，當我們使用「轉換矩陣」進行座標變換時，「轉換矩陣」會作用在「基底」上，「該轉換矩陣的逆矩陣」會作用在「分量」上。因此，對於不同的參考系來說，「基底」和「分量」是不同的，但「位置向量」是相同的。

為了區分參考系 A 和參考系 D 的基底，我們使用下標來表示。譬如：

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$ 表示參考系 A 的基底

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_D$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_D$ 表示參考系 D 的基底

2.1.3. 使用「複數」來建立「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」

在分析橢圓運動時，我們可以選擇一參考系，讓該參考系的 x 、 y 座標軸與該橢圓運動的長短軸對齊，如圖 。如此一來，我們就可以使用 2.1.1 節中的方法，用長短軸模式或雙圓模式來描述橢圓運動，如下：

$$z_0(\tau) = \frac{a+b}{2} e^{i\omega\tau} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega\tau} \quad (2.1.3-1)$$

圖

當我們在分析「相對運動」的問題時，我們可以選擇參考系，讓參考系 A 和 D 的 z 軸與相對速度 v_{DA} 的方向平行，如圖 。如此一來，我們就可以使用對角化的「洛倫茲推進矩陣」來簡化推導和計算過程。

圖

但是在某些情況下，我們可能會遇到參考系 A 和 D 的 z 軸與相對速度 v_{DA} 的方向不對齊的情況。假設相對速度 v_{DA} 的方向與參考系 A、D 的 z 軸的夾角為 ϕ_{tilt} 。如果有一個橢圓運動的短軸與相對速度 v_{DA} 的方向始終對齊，則該橢圓運動相對於參考系 A、D 來說，會傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 。如下圖：

圖

假設該橢圓運動相對於參考系 D 是逆時針旋轉 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$

由複數的基本原理知，我們只要把「橢圓運動方程式」 $z_0(\tau)$ 乘以 $e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}$ ，即可得到「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動方程式」，如下：

$$z_{tilt}(\tau) = z_0(\tau) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.1.3-2)$$

把 $z_0(\tau)$ 代入：

$$z_{tilt}(\tau) = \left(\frac{a+b}{2} e^{i\omega\tau} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega\tau} \right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}$$

令 $\omega\tau = \omega t - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}$ 代入

$$z_{tilt}(\tau) = \left(\frac{a+b}{2} e^{i(\omega t - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt})} + \frac{a-b}{2} e^{-i(\omega t - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt})} \right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}$$

把 $e^{i(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})}$ 乘入，可得：

$$\begin{aligned} z_{tilt}(\tau) &= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t + i2(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})} \\ &= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i2(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})} \end{aligned} \quad (2.1.3-3)$$

仔細觀察後可發現， $e^{i2(\frac{\pi}{2}+\phi_{tilt})}$ 是乘在小圓周運動上，這表示 $t = 0$ 時，大小圓周運動的初始相位差為 $2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 。令初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ ，則「雙圓模式橢圓運動方程式」，如下：

$$z_{tilt}(\tau) = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i\alpha} = z_{\alpha}(t) \quad (2.1.3-4)$$

這表示「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動方程式 $z_{tilt}(\tau)$ 」和「大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 的橢圓運動方程式 $z_{\alpha}(t)$ 」是等價的。

由以上的分析可知：

當我們遇到「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動」時，我們可以使用「大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 的雙圓模式橢圓運動方程式 $z_{\alpha}(t)$ 」來描述。

當我們遇到「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動」時，我們可以使用「大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2\phi_{tilt}$ 的雙圓模式橢圓運動方程式 $z_{\alpha}(t)$ 」來描述。

2.1.4. 使用「二維實數向量」來建立「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」

我們在 2.1.2 節中提到「複數形式的橢圓運動方程式」可以映射為「二維實數向量形式的橢圓運動方程式」，如下：

「複數」 $\rightarrow$ 「二維實數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t) \rightarrow \mathbf{r}_{EA_{ab}} = a \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + b \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t) \\ b \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

正交基底是 1 和 i $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} \rightarrow \mathbf{r}_{EA_{bicirc}} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + \frac{a-b}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$$

正交基底是 $e^{i\omega t}$ 和 $e^{-i\omega t}$ $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$

「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」也可以使用上面的方法來映射，如下：

長短軸模式 (ab-mode)

$$z_{EA_{tilt}} = z_{EA} e^{i\phi_{tilt}}$$

$$= (a \cos(\omega t) + i b \sin(\omega t)) e^{i\phi_{tilt}}$$

$$= a e^{i\phi_{tilt}} \cos(\omega t) + i b e^{i\phi_{tilt}} \sin(\omega t) \rightarrow \mathbf{r}_{EA_{ab}} = a e^{i\phi_{tilt}} \cos(\omega t) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A + b e^{i\phi_{tilt}} \sin(\omega t) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$$

$$= \begin{pmatrix} a e^{i\phi_{tilt}} \cos(\omega t) \\ b e^{i\phi_{tilt}} \sin(\omega t) \end{pmatrix}$$

正交基底是 1 和 i $\rightarrow$ 正交基底是 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$

雙圓模式 (bicirc-mode)

$$z_{EA_{tilt}} = z_{EA} e^{i\phi_{tilt}}$$

$$= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i2\phi_{tilt}}$$

$$= \frac{a+b}{2} e^{i\omega t} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t} e^{i\alpha} \quad \rightarrow \quad \mathbf{r}_{EA_{bicirc}} = \frac{a+b}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_D + \frac{a-b}{2} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_D$$

$$= \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} e^{i\alpha} \end{pmatrix}$$

$$\text{正交基底是 } e^{i\omega t} \text{ 和 } e^{-i\omega t} \quad \rightarrow \quad \text{正交基底是 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A \text{ 和 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$$

由以上的分析可知，由於「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動方程式」中包含 $e^{i\phi_{tilt}}$ 或 $e^{i\alpha}$ ，當我們採用 2.1.2 節的方法來進行映射時，可發現列向量中也包含了 $e^{i\phi_{tilt}}$ 或 $e^{i\alpha}$ 。換句話說，該橢圓運動方程式不會被映射為「二維實數向量」，而是被映射為「二維複數向量」。

因此，當我們要分析傾斜的橢圓運動和「時空位置向量」 $\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \\ z_{EA} \\ t_A \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} x_{ED} \\ y_{ED} \\ z_{ED} \\ t_D \end{pmatrix}$ 的問題

時，我們需要一套恰當的數學工具。這套工具就是「二維複數向量」。

2.1.5. 「二維複數向量」簡介

在物質波論文[3]中，我們曾提到此論文會把「玫義效應」從「一維複數向量」擴展到「二維複數向量」模型。

補充：

1. 「二維複數向量」就是由 c_1 和 c_2 二個複數組成的列向量 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。
2. 為了讓不熟悉量子力學的學生和專家們也能很容易理解此論文，我們會使用「二維複數向量」來描述，盡量避免使用「旋量」，也避免使用量子理論和群論中比較抽象的專有名詞。

為什麼要從「一維複數向量」擴展到「二維複數向量」模型？

在電磁學中，當我們要分析光學系統時，我們會使用「二維複數向量」來描述光偏振態。該「二維複數向量」稱為「瓊斯向量」。在量子力學中，當我們在分析量子系統時，我們也會使用「二維複數向量」來描述，該「二維複數向量」稱為「旋量」。

補充：

1. 「瓊斯向量」和「旋量」都是一種「二維複數向量」。
2. 在此論文中，為了融合經典力學、電磁學和量子力學，並讓各領域的人都能很容易理解，我們會使用「二維複數向量」來當作主要的名稱。
3. 在量子力學中，「旋量」又分為「二分量旋量」和「四分量旋量」二種，這導致很多人不理解或誤解了「旋量」的本質。因此，我們使用「二維複數向量」和「四維複數向量」來當作主要的名稱。

在電磁學中，我們可使用「 2×2 複數矩陣」來描述光學元件，該「 2×2 複數矩陣」稱為「瓊斯矩陣」。如果把「瓊斯矩陣」作用在「瓊斯向量」上，則可以進行光偏振態的變換。（「瓊斯向量」是一種可用來描述光偏振態的「二維複數向量」）

在相對論和量子力學中，我們可使用「 2×2 複數矩陣」來描述二參考系在某相對速度下的時間和空間座標變換，該「 2×2 複數矩陣」稱為「洛倫茲推進矩陣」，我們稱為「複數矩陣形式的洛倫茲推進矩陣」。如果把「洛倫茲推進矩陣」作用在「旋量」上，則可以進行量子態的變換。（「旋量」是一種可用來描述量子態的二維複數向量）

補充：

1. 「瓊斯矩陣」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」都是「 2×2 複數矩陣」。
2. 在數學上，任一個「 2×2 複數矩陣」 H 都可以由 2×2 單位矩陣 I 和 2×2 泡利矩陣 σ_x 、 σ_y 、 σ_z 來組成。

（為避免誤解，特此說明，此補充只是為了介紹「 2×2 複數矩陣」，所以討論的範圍包含量子力學上的厄米矩陣，也包含光學中瓊斯矩陣等，瓊斯矩陣不一定是厄米矩陣。）

$$H = c_0 I + c_1 \sigma_x + c_2 \sigma_y + c_3 \sigma_z$$

其中，

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

$$\sigma_z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

由以上的說明可知，如果我們想要融合經典力學、電磁學、相對論、量子力學，我們有必要對「二維複數向量」和「 2×2 複數矩陣」有進一步的理解。

簡單來說，「二維複數向量」就是由 c_1 和 c_2 二個複數組成的列向量 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。

由基本的矩陣運算可知， $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 可以分解成二個列向量相加，如下：

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

其中，

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，是正交基底。

在量子力學中， $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示量子態。譬如： $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 表示上自旋， $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示下自旋。

當 c_1 和 c_2 都不等於零，則 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示上自旋和下自旋處於自旋疊加態。

當 c_1 等於零，則 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 表示自旋疊加態坍縮，具有確定的狀態，也就是下自旋。

當 c_2 等於零，則 $c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 表示自旋疊加態坍縮，具有確定的狀態，也就是上自旋。

補充：

1. 二個「二維複數向量」可以組合成「四維複數向量」 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \\ c_4 \end{pmatrix}$ 。

譬如：在某些條件下，狄拉克方程的解就是一種「四維複數向量」。

$$u(p) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix}。$$

其中，

$\phi = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \end{pmatrix}$ 和 $\chi = \begin{pmatrix} u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}$ ，是「二維複數向量」(在量子力學中，稱為二分量旋量)。

2. 「二維複數向量」的正交基底也可以使用不同的符號來表示

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = c_1 |0\rangle + c_2 |1\rangle = c_1 |\uparrow\rangle + c_2 |\downarrow\rangle$$

就如同經典力學中，正交基底可使用不同的符號來表示， $\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$

3. 在量子力學中，量子態是用「二維複數向量」來描述，稱之為「態向量」，如下：

$$|\psi\rangle = c_1 |0\rangle + c_2 |1\rangle$$

其中，

$| \rangle$ 是狄拉克符號

$|\psi\rangle$ 讀做 Ket psi

$|0\rangle$ 讀做 Ket 0，稱為基態，或本徵態，或自旋態 $|\uparrow\rangle$ 。

$|1\rangle$ 讀做 Ket 1，稱為基態，或本徵態，或自旋態 $|\downarrow\rangle$ 。

我們必須指出他們在本質上都是「二維複數向量」，如下：

$$|\psi\rangle = c_1 |0\rangle + c_2 |1\rangle = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$$

其中，

$|\psi\rangle$ 就是 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ 。在不同的情況下，有時稱為量子態，或旋量，或...

$|0\rangle$ 就是基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 。在不同的情況下，有時稱為基態，或本徵態，或上自旋 $|\uparrow\rangle$ ，或...

$|1\rangle$ 就是基底 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。在不同的情況下，有時稱為基態，或本徵態，或下自旋 $|\downarrow\rangle$ ，或...

2.1.6. 使用「二維複數向量」來描述位置向量，建立橢圓運動方程式

當我們把複數 $z = x + iy$ 的基底 1 和 i 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 時，該複數就會被映射到「二維實數向量」 $\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。當我們把複數 $z = x + iy$ 的實部 x 和虛部 iy 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量時，該複數會被映射到「二維複數向量」 $\boldsymbol{\psi} = \begin{pmatrix} x \\ iy \end{pmatrix}$ 。

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z = x + iy = x(1) + y(i) \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{\psi} = x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + iy \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x \\ iy \end{pmatrix}$$

實部 x 和虛部 iy $\rightarrow$ 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量

「二維複數向量」形式的橢圓運動方程式，如下：

第一種是長短軸模式 (ab-mode)

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t) + ib \sin(\omega t) \quad \rightarrow \quad \boldsymbol{\psi}_{EA} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

實部 x 和虛部 iy $\rightarrow$ 映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 上的分量

下標 $_{Aab}$ 表示參考系 A 中長短軸模式的基底。

我們稱長短軸模式的基底為「垂直正交基底」。

(在物理上是垂直，在數學上是正交)

第二種是雙圓模式 (bicirc-mode)

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \rightarrow \psi_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

$$\frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \text{ 和 } \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \rightarrow \text{映射為正交基底 } \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} \text{ 和 } \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \text{ 的分量}$$

下標 $_{Abicirc}$ 表示參考系 A 中雙圓模式的基底。

我們稱雙圓模式的基底為「旋轉正交基底」。

(在物理上是旋轉，在數學上是正交)

由基本的矩陣運算規則知，我們也可以使用「列向量」來表示，如下：

長短軸模式 (ab-mode)

$$\begin{aligned} \psi_{EA} &= a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \\ &= \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \begin{pmatrix} 0 \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Aab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Aab} \end{aligned} \quad (2.1.6-1)$$

雙圓模式 (bicirc-mode)

$$\begin{aligned} \psi_{EA} &= \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \\ &= \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \begin{pmatrix} 0 \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{Abicirc} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{Abicirc} \end{aligned} \quad (2.1.6-2)$$

補充：

1. 在經典力學中，「位置向量」 $\mathbf{r}_{EA} = x_{EA}\hat{i}_A + y_{EA}\hat{j}_A = (\hat{i}_A \ \hat{j}_A) \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \end{pmatrix}$

其中，

$\mathbf{r}_{EA} = \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \end{pmatrix}$ ，稱為位置向量的「分量」。

$(\hat{i}_A \ \hat{j}_A)$ ，稱為位置向量的「基底」。

很多教科書會把「位置向量」簡寫為 $\mathbf{r}_{EA} = \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \end{pmatrix}$ 。

我們必須指出， $\mathbf{r}_{EA} = \begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \end{pmatrix}$ 的「基底」被隱藏了，導致 $\begin{pmatrix} x_{EA} \\ y_{EA} \end{pmatrix}$ 可以用來表示「分量」，也可以用來表示「位置向量」。在多數的情況下，不會有問題。但是在此論文中，我們不能採用這樣的表示法。

2. 在此論文中，我們使用下標來表示被隱藏的「基底」。

$$\boldsymbol{\psi}_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Ab} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{Abicirc}, \text{表示「位置向量」。}$$

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}, \text{表示「分量」。}$$

$$\psi_{EAbicirc} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}, \text{表示「分量」。}$$

3. 在長短軸模式中，「實部 x 和虛部 iy 之所以可以被映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量」是因為實部 x 和虛部 iy 必須分開計算，在數學上是正交的，是彼此獨立的。
4. 在雙圓模式中， $\frac{a+b}{2} e^{i\omega t}$ 和 $\frac{a-b}{2} e^{-i\omega t}$ 之所以可以被映射為正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 上的分量，是因為他們的旋轉方向相反，在數學上是正交的，是彼此獨立的。

5. 「長短軸模式中的基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 」和「雙圓模式中的基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 」是不一樣的基底。

為了避免混淆，我們必須加「下標」來做區別，不應省略。

長短軸模式 (ab-mode) 的基底，標示為 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{ab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{ab}$ 。

雙圓模式 (bicirc-mode) 的基底，標示為 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{bicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{bicirc}$ 。

6. 由數學理論知，基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 可以寫成「行向量」，如下：

$$\text{令 } (\hat{\mathbf{e}}_{1Aab} \quad \hat{\mathbf{e}}_{2Aab}) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \right)$$

把基底代入 $\boldsymbol{\psi}_{EA} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ ，可得：

$$\boldsymbol{\psi}_{EA} = a \cos(\omega t_A) \hat{\mathbf{e}}_{1Aab} + i b \sin(\omega t_A) \hat{\mathbf{e}}_{2Aab}$$

$$= (\hat{\mathbf{e}}_{1Aab} \quad \hat{\mathbf{e}}_{2Aab}) \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

其中，

$\boldsymbol{\psi}_{EA}$ 表示位置向量。

ψ_{EAab} 表示分量。

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} \quad (2.1.6-3)$$

$(\hat{\mathbf{e}}_{1Aab} \quad \hat{\mathbf{e}}_{2Aab})$ 表示基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ 組成的「行向量」。

2.1.7. 二種表達模式之間的轉換關係

不同的「基底」之間存在一個轉換矩陣 R ，而「轉換矩陣 R 的逆矩陣」就是「分量」的轉換矩陣，如下：

「複數」 $\rightarrow$ 「二維複數向量」

$$z_{EA} = a \cos(\omega t_A) + i b \sin(\omega t_A) \rightarrow \psi_{EA} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

↓ 歐拉公式

↓ 基底的轉換矩陣 R

↓

↓ 分量的轉換矩陣 $U_{ab \rightarrow bicirc} = R^{-1}$

$$z_{EA} = \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} + \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \rightarrow \psi_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

假設 $U_{ab \rightarrow bicirc}$ 是「分量的轉換矩陣」，則分量之間的關係式，如下：

$$\psi_{EAbicirc} = U_{ab \rightarrow bicirc} \psi_{EAab}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix} = U_{ab \rightarrow bicirc} \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} \quad (2.1.7-1)$$

$U_{ab \rightarrow bicirc}$ 的推導過程如下：

1. 使用矩陣 P_1 把「橢圓運動的分量」轉換成「圓周運動的分量」

$$\begin{pmatrix} \cos(\omega t_A) \\ i \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = P_1 \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

其中， $P_1 = \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/b \end{bmatrix}$

2. 把歐拉公式寫成矩陣形式

由歐拉公式知：

$$e^{i\omega t_A} = \cos(\omega t_A) + i \sin(\omega t_A)$$

$$e^{-i\omega t_A} = \cos(\omega t_A) - i \sin(\omega t_A)$$

寫成矩陣形式，可推導出轉換矩陣，如下：

$$\begin{pmatrix} e^{i\omega t_A} \\ e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos(\omega t_A) + i \sin(\omega t_A) \\ \cos(\omega t_A) - i \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = P_2 \begin{pmatrix} \cos(\omega t_A) \\ i \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

其中， $P_2 = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$

3. 把「圓周運動的分量」轉換為「橢圓運動的分量」

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix} = P_3 \begin{pmatrix} e^{i\omega t_A} \\ e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$$

其中， $P_3 = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a-b}{2} \end{bmatrix}$

橢圓運動的半長軸為 a 、半短軸為 b

4. 把三個矩陣相乘，可得：

$$U_{ab \rightarrow bicirc} = P_3 P_2 P_1 = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2} & 0 \\ 0 & \frac{a-b}{2} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/a & 0 \\ 0 & 1/b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2a} & \frac{a+b}{2b} \\ \frac{a-b}{2a} & \frac{-(a-b)}{2b} \end{bmatrix} \quad (2.1.7-2)$$

此乃「分量的轉換矩陣」，可把「長短軸模式的分量」轉換為「雙圓模式的分量」。

由 $U_{ab \rightarrow bicirc} U_{ab \rightarrow bicirc}^{-1} = I$ 可推導出：

$$U_{ab \rightarrow bicirc}^{-1} = U_{bicirc \rightarrow ab} = \begin{bmatrix} \frac{a}{a+b} & \frac{a}{a-b} \\ \frac{b}{a+b} & \frac{-b}{a-b} \end{bmatrix}$$

此轉換矩陣可把「雙圓模式的分量」轉換為「長短軸模式的分量」。

值得注意的是，轉換矩陣 $U_{ab \rightarrow bicirc}$ 和 它的逆矩陣 $U_{ab \rightarrow bicirc}^{-1}$ 在 $a = b$ 時，無法定義。這是因為圓周運動 ($a = b$) 本來就不能分解為二個旋轉方向相反的圓周運動。。因此，轉換矩陣在 $a = b$ 時無法定義，並非錯誤，而是反映了「圓周運動不可再分解」的物理事實。

在後面的章節 (2.4.2) 中，我們需要把 $\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_D) \\ i b \sin(\omega t_D) \end{pmatrix}$ 轉換為 $\psi_{EAbicirc} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_D} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_D} \end{pmatrix}$ ，雖然時間由 t_A 變成 t_D ，但長短軸模式和雙圓模式「分量」之間的

關係式依然是相同的，如下：

$$\psi_{EAbicirc} = U_{ab \rightarrow bicirc} \psi_{EAab} \quad (2.1.7-3)$$

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_D} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_D} \end{pmatrix} = U_{ab \rightarrow bicirc} \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_D) \\ i b \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \quad (2.1.7-4)$$

其中， $U_{ab \rightarrow bicirc}$ 是「分量的轉換矩陣」

接下來，我們推導長短軸模式和雙圓模式的「正交基底」之間的關係式：

(1). 「基底的轉換矩陣」 R 的逆矩陣是「分量的轉換矩陣」，所以

$$\text{「分量的轉換矩陣」的逆矩陣就是「基底的轉換矩陣」} R = \begin{bmatrix} \frac{a}{a+b} & \frac{a}{a-b} \\ \frac{b}{a+b} & \frac{-b}{a-b} \end{bmatrix}$$

(2). 正交基底可以寫成一個行向量，所以

$$\text{長短軸模式的正交基底為 } (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}}) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Ab} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Ab} \right)$$

$$\text{雙圓模式的正交基底為 } (\hat{e}_{1_{Abicirc}} \quad \hat{e}_{2_{Abicirc}}) = \left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} \quad \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \right)$$

(3). 「基底的轉換矩陣」 R 要放在右邊 $(\hat{e}_{1_{Abicirc}} \quad \hat{e}_{2_{Abicirc}}) = (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}})R$ ，所以

$$(\hat{e}_{1_{Abicirc}} \quad \hat{e}_{2_{Abicirc}}) = (\hat{e}_{1_{Ab}} \quad \hat{e}_{2_{Ab}}) \begin{bmatrix} \frac{a}{a+b} & \frac{a}{a-b} \\ \frac{b}{a+b} & \frac{-b}{a-b} \end{bmatrix}$$

此乃「基底」之間的關係式。

展開後可得：

$$\hat{e}_{1_{Abicirc}} = \frac{a}{a+b} \hat{e}_{1_{Ab}} + \frac{b}{a+b} \hat{e}_{2_{Ab}}$$

$$\hat{e}_{2_{Abicirc}} = \frac{a}{a-b} \hat{e}_{1_{Ab}} + \frac{-b}{a-b} \hat{e}_{2_{Ab}}$$

改用 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_A$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_A$ 表示：

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} = \frac{a}{a+b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \frac{b}{a+b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \quad (2.1.7-5)$$

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} = \frac{a}{a-b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \frac{-b}{a-b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \quad (2.1.7-6)$$

由以上的分析可知，「垂直正交基底」可以組成「旋轉正交基底」，反之亦然。

2.1.8. 「位置向量」是客觀存在的，不同模式下的「位置向量」是相同的

由 (2.1.6-2) 式知，雙圓模式下的位置向量，如下：

$$\psi_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

把 (2.1.7-5) 式 和 (2.1.7-6) 式 代入，可得：

$$\psi_{EA} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_A} \left[\frac{a}{a+b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \frac{b}{a+b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \right] + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_A} \left[\frac{a}{a-b} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \frac{-b}{a-b} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \right]$$

$$= \left(\frac{a}{2} e^{i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + \left(\frac{b}{2} e^{i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} + \left(\frac{a}{2} e^{-i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} - \left(\frac{b}{2} e^{-i\omega t_A}\right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

$$= a \left(\frac{e^{i\omega t_A} + e^{-i\omega t_A}}{2} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + b \left(\frac{e^{i\omega t_A} - e^{-i\omega t_A}}{2} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

$$= a \left(\frac{e^{i\omega t_A} + e^{-i\omega t_A}}{2} \right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \left(\frac{e^{i\omega t_A} - e^{-i\omega t_A}}{2i} \right) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

$$= a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

此乃長短軸模式下的位置向量。

由以上的分析可知：

1. 當我們轉換到不同模式時，基底和分量都會改變。
2. 位置向量是客觀存在的。在不同的模式下，基底會改變，分量會改變，但位置向量是不變的。

為什麼我們要特地說明「位置向量 ψ_{EA} 是客觀存在的」？

這是因為「列向量」可以用來表示「位置向量」 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，也可以用來表示「分量」 $\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ 。在大多數的情況下，混用不會造成誤解。但是在某些情況下，混用會導致混亂。

補充：

$\mathbf{r} = x\hat{i} + y\hat{j} = (\hat{i} \ \hat{j}) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，這種表示法說明了「位置向量」包含「基底」和「分量」。

$\mathbf{r} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ ，這種表示法很簡潔，但「基底」被隱藏了，在某些情況下，會導致混亂。

以橢圓運動為例，當我們使用「二維複數向量」來描述「位置向量」時：

長短軸模式

雙圓模式

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{A_{ab}}$$

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

如果我們不使用下標 $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 、 $\begin{pmatrix} \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$ 來表示「基底」，如下：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$$

因為「基底」被隱藏了，所以學生可能會誤以為「長短軸模式下的 ψ_{EA} 」和「雙圓模式下的 ψ_{EA} 」是不同的。

因此，當我們用 ψ_{EAab} 、 $\psi_{EAbicirc}$ 表示「分量」時：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}$$

$$\psi_{EAbicirc} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} \end{pmatrix}$$

我們可以從下標看出「位置向量是相同的」 $\psi_{EA} = \psi_{EA}$ ，但「分量是不同的」

$$\psi_{EAab} \neq \psi_{EAbicirc} \circ$$

此外，「列向量」除了可以用來表示向量、分量和基底外，也可以分解成多個「列向量」的疊加，如下：

(1). 分量：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

值得注意的是

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，只是看起來像基底，實際上並不是「基底」。

(2). 位置向量：

$$\psi_{EA} = \begin{pmatrix} a \cos(\omega t_A) \\ i b \sin(\omega t_A) \end{pmatrix}_{Aab} = a \cos(\omega t_A) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b \sin(\omega t_A) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$$

其中，

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}$ ，是真正的「基底」。

2.1.9. 使用「二維複數向量」來描述「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動」

由 2.1.5 節知，「傾斜 ϕ_{tilt} 的橢圓運動」可以用「初始相位差為 $2\phi_{tilt}$ 的大小圓周運動的疊加」來描述，如下：

$$\psi_{EA} = \left(\begin{array}{c} a \cos(\omega t_A - \phi_{tilt}) e^{i\phi_{tilt}} \\ ib \sin(\omega t_A - \phi_{tilt}) e^{i\phi_{tilt}} \end{array} \right)_{Aab} = \left(\begin{array}{c} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} e^{i2\phi_{tilt}} \end{array} \right)_{Abicirc}$$

「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動」可以用「初始相位差為 $2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 的大小圓周運動的疊加」來描述，如下：

$$\psi_{EA} = \left(\begin{array}{c} a \cos\left(\omega t_A - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ ib \sin\left(\omega t_A - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Aab} = \left(\begin{array}{c} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_A} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_A} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Abicirc} \quad (2.1.9-1)$$

補充：

1. 由 2.1.5 節 ~ 2.1.6 節的分析可知：「二維複數向量」 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，除了可以用來描述「電磁學」的瓊斯向量和「量子力學」的態向量外，也可以用來描述「經典力學」的橢圓運動的位置向量。
2. 在後面的章節 (2.4.1 節) 中，我們會推導出 (2.4.1-6) 式如下：

$$\psi_{EA} = \left(\begin{array}{c} a \cos\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ ib \sin\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Aab} = \left(\begin{array}{c} \frac{a+b}{2} e^{i\omega t_D} \\ \frac{a-b}{2} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{array} \right)_{Abicirc}$$

此式與 (2.1.9-1) 式 都具有橢圓運動的數學形式，但此式不能解釋為「參考系 A 觀測到參考系 E 做橢圓運動」，因為此式中的時間不是參考系 A 的時間 t_A 。

2.2. 發展「玫義理論」所需的「時間和空間座標變換工具」

在物質波論文[3]中，我們使用「一維複數向量」來建立圓周運動模型，並使用「厄米內積」來改造「向量形式的洛倫茲變換」。

在此論文中，我們使用「二維複數向量」來建立圓周運動模型，並使用「 2×2 複數矩陣」來描述「洛倫茲變換」，如下：

$$X' = MXM^\dagger$$

其中，

X 稱為「時空矩陣」。

M 稱為「複數形式的洛倫茲矩陣」

使用泡利矩陣 $\sigma = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 和單位矩陣 I 可以構造出 2×2 複數矩陣 X ，如下：

$$\begin{aligned} X &= ct I + x\sigma_x + y\sigma_y + z\sigma_z \\ &= ct \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} + x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} + z \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} ct & 0 \\ 0 & ct \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & x \\ x & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & -iy \\ iy & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} z & 0 \\ 0 & -z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} ct + z & x - iy \\ x + iy & ct - z \end{pmatrix} \end{aligned}$$

任一參考系觀測到的時間和空間座標 (ct, x, y, z) 都可以用 2×2 的複數矩陣 X 來表示。因矩陣 X 由時間和空間座標組成，故稱為時空矩陣。

由於 X 的共軛轉置等於自己，也就是 $X^\dagger = X$ ，所以 X 是一個厄米矩陣。

(註：厄米矩陣的共軛轉置等於自己)

由線性代數知，我們可以用一個 2×2 複數矩陣 M 和 $M^\dagger$ 把 X 夾起來，進行「同餘變換」，這樣可以確保變換後得到的 X' 也是厄米矩陣，如下

$$X' = MXM^\dagger$$

由於洛倫茲變換的核心是「時空間隔」不變，所以我們接下來要尋找一個矩陣 M ，當該矩陣 M 把「時空矩陣 X 」轉換為「時空矩陣 X' 」時，必須確保「時空矩陣 X 的行列式值」和「時空矩陣 X' 的行列式值」相同，也就是 $\det(X) = \det(X')$ ，則該矩陣 M 就是「複數形式的洛倫茲變換矩陣」。

時空矩陣 X 的行列式值就是「時空間隔」 s^2 ，如下：

$$\begin{aligned}\det(X) &= (ct + z)(ct - z) - (x - iy)(x + iy) = ((ct)^2 - z^2) - (x^2 + y^2) \\ &= (ct)^2 - x^2 - y^2 - z^2 \\ &= s^2\end{aligned}$$

時空矩陣 X' 的行列式值就是「時空間隔」 s^2 ，如下：

$$\begin{aligned}\det(X') &= (ct' + z')(ct' - z') - (x' - iy')(x' + iy') = ((ct')^2 - z'^2) - (x'^2 + y'^2) \\ &= (ct')^2 - x'^2 - y'^2 - z'^2 \\ &= s^2\end{aligned}$$

把 $X' = MXM^\dagger$ 代入 $\det(X') = \det(X)$ ，可得：

$$\begin{aligned}\det(X') &= \det(MXM^\dagger) \\ &= \det(M) \det(X) \det(M^\dagger)\end{aligned}$$

由於 $M^\dagger$ 是 M 的共軛轉置矩陣，所以

$$\det(M^\dagger) = (\det(M))^*$$

代入上式，可得：

$$\begin{aligned}\det(X') &= \det(M) \det(X) (\det(M))^* = \det(M) (\det(M))^* \det(X) \\ &= |\det(M)|^2 \det(X)\end{aligned}$$

由以上的推導可知：

當 $|\det(M)|^2 = 1$ 時， $\det(X') = \det(X)$ 。換句話說，如果我們能找到某個矩陣 M 的行列式值的平方等於 1，則該矩陣 M 就是「複數形式的洛倫茲變換矩陣」，可確保時空間隔 s^2 在 $X' = MXM^\dagger$ 變換前後保持不變。

補充：

1. 在相對論和量子力學和群論中，「洛倫茲變換」包含「空間旋轉變換」和「洛倫茲推進變換」。因此，「複數形式的洛倫茲變換」 $X' = MXM^\dagger$ 中的矩陣 M 有二個作用，空間旋轉和洛倫茲推進。

$M_{rotate} = e^{-i\frac{\theta\sigma}{2}}$ 稱為「複數形式的空間旋轉變換矩陣」

$M_{boost} = e^{-\frac{\eta\sigma}{2}}$ 稱為「複數形式的洛倫茲推進矩陣」。

在此論文中，我們會先討論「洛倫茲推進」的部分來建構理論，所以令 $M = M_{boost}$ 。當基礎理論建構完成後，我們再引入「空間旋轉變換」的部分來完善理論。

2. 為了保持物理意義，並讓初學者容易理解，我們將 M_{boost} 稱為「複數形式的洛倫茲推進矩陣」，盡量不使用量子力學中比較抽象的專有名詞，例如：「旋量表示下的洛倫茲推進矩陣」或「 $SL(2, \mathbb{C})$ 推進矩陣」或「洛倫茲群的 $SL(2, \mathbb{C})$ 表示」。

2.2.1. 「快度」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M

假設參考系 D 相對於 A 以相對速度 v_{DA} 朝 +z 方向運動 ($\phi_{tilt} = 0$)：

由「洛倫茲推進」可知：

$$x_{ED} = x_{EA}$$

$$y_{ED} = y_{EA}$$

$$z_{ED} = \gamma_{DA}(z_{EA} - v_{DA}t_A)$$

$$t_D = \gamma_{DA}\left(t_A - \frac{v_{DA}}{c^2} z_{EA}\right)$$

(2.2.1-1)

其中，

x_{ED} 、 y_{ED} 、 z_{ED} 、 t_D 是參考系 D 觀測參考系 E 所量測到的時間和空間座標。

x_{EA} 、 y_{EA} 、 z_{EA} 、 t_A 是參考系 A 觀測參考系 E 所量測到的時間和空間座標。

洛倫茲因子為 $\gamma_{DA} = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{DA}}{c})^2}}$ 。

接下來我們要推導快度 η ，然後把「洛倫茲推進矩陣」改用快度 η 來表示。

把洛倫茲因子 $\gamma_{DA} = \frac{1}{\sqrt{1 - (\frac{v_{DA}}{c})^2}}$ 取平方並移項後，可得：

$$\gamma_{DA}^2 - \left(\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}\right)^2 = 1$$

此式與雙曲線函數 $x^2 - y^2 = 1$ 具有相同的形式，所以我們可以用雙曲三角函數來簡化推導。

比較後可發現 $\gamma_{DA}^2 - (\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c})^2 = 1$ 與 $(\cosh \eta)^2 - (\sinh \eta)^2 = 1$ 具有相同的形式。

因此，我們可令：

$$\cosh \eta = \gamma_{DA} \quad (2.2.1-2)$$

$$\sinh \eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c} \quad (2.2.1-3)$$

$$\tanh(\eta) = \frac{\sinh(\eta)}{\cosh(\eta)} = \frac{\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}}{\gamma_{DA}} = \frac{v_{DA}}{c} \quad (2.2.1-4)$$

$$\eta = \tanh^{-1}(\frac{v_{DA}}{c}) \quad (2.2.1-5)$$

其中，

η 為雙曲三角函數中的雙曲角。當我們已知相對速度 v_{DA} 時，可以用 $\tanh^{-1}(\frac{v_{DA}}{c})$ 計算出 η 。因 η 與相對速度 v_{DA} 有關，故稱為「快度」。

把 (2.2.1-2) 式和 (2.2.1-3) 式代入 (2.2.1-1) 式中，可得：

$$\begin{aligned} z_{ED} &= \gamma_{DA}(z_{EA} - v_{DA} t_A) \\ &= \gamma_{DA} z_{EA} - \gamma_{DA} v_{DA} t_A = (\gamma_{DA}) z_{EA} - \left(\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}\right) c t_A \\ &= (\cosh \eta) z_{EA} - (\sinh \eta) c t_A \\ &= z_{EA} \cosh \eta - c t_A \sinh \eta \end{aligned} \quad (2.2.1-6)$$

$$\begin{aligned} t_D &= \gamma_{DA} \left(t_A - \frac{v_{DA}}{c^2} z_{EA} \right) \\ &= \gamma_{DA} t_A - \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c^2} z_{EA} = (\gamma_{DA}) t_A - \left(\gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}\right) \frac{z_{EA}}{c} \\ &= (\cosh \eta) t_A - (\sinh \eta) \frac{z_{EA}}{c} \end{aligned} \quad (2.2.1-7)$$

把 (2.2.1-7) 式等號二邊同乘以光速 c ，可得：

$$c t_D = c t_A \cosh \eta - z_{EA} \sinh \eta \quad (2.2.1-8)$$

把參考系 A 和 D 觀測到的時間和空間座標寫成「 2×2 複數矩陣」，稱為時空矩陣。

$$X_{EA} = \begin{bmatrix} c t_A + z_{EA} & x_{EA} - i y_{EA} \\ x_{EA} + i y_{EA} & c t_A - z_{EA} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-9)$$

$$X_{ED} = \begin{bmatrix} c t_D + z_{ED} & x_{ED} - i y_{ED} \\ x_{ED} + i y_{ED} & c t_D - z_{ED} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-10)$$

把 (2.2.1-8) 式和 (2.2.1-6) 式代入 (2.2.1-10) 的左上角元素，然後整理如下：

$$\begin{aligned} c t_D + z_{ED} &= (c t_A \cosh \eta - z_{EA} \sinh \eta) + (z_{EA} \cosh \eta - c t_A \sinh \eta) \\ &= c t_A (\cosh \eta - \sinh \eta) + z_{EA} (\cosh \eta - \sinh \eta) \\ &= (c t_A + z_{EA}) (\cosh \eta - \sinh \eta) \end{aligned} \quad (2.2.1-11)$$

令「快度」 $\eta = i\theta$

代入歐拉公式 $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$ ，可推導出

$$e^\eta = \cosh \eta + \sinh \eta \quad (2.2.1-12)$$

$$e^{-\eta} = \cosh \eta - \sinh \eta \quad (2.2.1-13)$$

此乃「雙曲歐拉公式」。

把 (2.2.1-13) 式代入 (2.2.1-11) 式後，可得：

$$c t_D + z_{ED} = (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} \quad (2.2.1-14)$$

把 (2.2.1-8) 式 和 (2.2.1-6) 式 代入 (2.2.1-10) 的右下角元素，然後整理如下：

$$\begin{aligned} c t_D - z_{ED} &= (c t_A \cosh \eta - z_{EA} \sinh \eta) - (z_{EA} \cosh \eta - c t_A \sinh \eta) \\ &= c t_A (\cosh \eta + \sinh \eta) - z_{EA} (\cosh \eta + \sinh \eta) \\ &= (c t_A - z_{EA}) (\cosh \eta + \sinh \eta) \end{aligned} \quad (2.2.1-15)$$

把 (2.2.1-12) 式 代入 (2.2.1-15) 式，可得：

$$c t_D - z_{ED} = (c t_A - z_{EA}) e^{\eta} \quad (2.2.1-16)$$

把 (2.2.1-1) 式 代入 右上角元素，可得：

$$x_{ED} - i y_{ED} = x_{EA} - i y_{EA} \quad (2.2.1-17)$$

把 (2.2.1-1) 式 代入 左下角元素，可得：

$$x_{ED} + i y_{ED} = x_{EA} + i y_{EA} \quad (2.2.1-18)$$

把 (2.2.1-14) 式、(2.2.1-16) 式、(2.2.1-17) 式、(2.2.1-18) 式 代入 (2.2.1-10) 式，可得：

$$X_{ED} = \begin{bmatrix} c t_D + z_{ED} & x_{ED} - i y_{ED} \\ x_{ED} + i y_{ED} & c t_D - z_{ED} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} & x_{EA} - i y_{EA} \\ x_{EA} + i y_{EA} & (c t_A - z_{EA}) e^{\eta} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-19)$$

此乃參考系 D 觀測到的時空矩陣。

把 (2.2.1-9)式、(2.2.1-19)式 代入 $X_{ED} = MX_{EA}M^\dagger$ ，可得：

$$\begin{bmatrix} (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} & x_{EA} - iy_{EA} \\ x_{EA} + iy_{EA} & (c t_A - z_{EA}) e^\eta \end{bmatrix} = M \begin{bmatrix} c t_A + z_{EA} & x_{EA} - iy_{EA} \\ x_{EA} + iy_{EA} & c t_A - z_{EA} \end{bmatrix} M^\dagger \quad (2.2.1-20)$$

$$\text{假設 } M = \begin{bmatrix} M_{11} & 0 \\ 0 & M_{22} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-21)$$

$$\text{由上一節知 } M \text{ 是厄米矩陣，所以 } M^\dagger = M = \begin{bmatrix} M_{11} & 0 \\ 0 & M_{22} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-22)$$

把 (2.2.1-21)式 和(2.2.1-22)式 代入(2.2.1-20)式，可得：

$$\begin{bmatrix} (c t_A + z_{EA}) e^{-\eta} & x_{EA} - iy_{EA} \\ x_{EA} + iy_{EA} & (c t_A - z_{EA}) e^\eta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} M_{11}^2 (c t_A + z_{EA}) & M_{11} M_{22} (x_{EA} - iy_{EA}) \\ M_{11} M_{22} (x_{EA} + iy_{EA}) & M_{22}^2 (c t_A - z_{EA}) \end{bmatrix}$$

比對後可知：

$$M_{11}^2 = e^{-\eta}$$

$$M_{22}^2 = e^\eta$$

$$M_{11} M_{22} = 1$$

等號二邊同時開根號，可得：

$$M_{11} = e^{-\frac{\eta}{2}}$$

$$M_{22} = e^{\frac{\eta}{2}}$$

代入 (2.2.1-21) 式，可得：

$$M = \begin{bmatrix} M_{11} & 0 \\ 0 & M_{22} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix} \quad (2.2.1-23)$$

由 2.2 節知，當 M 的行列式值等於 1 時，才能確保時空間隔 s^2 在 $X' = MXM^\dagger$ 變換前後保持不變。因此，我們必須檢驗如下：

$$\det(M) = e^{-\frac{\eta}{2}} e^{\frac{\eta}{2}} = 1$$

由 $\det(M) = 1$ 可知， $M = \begin{bmatrix} e^{-\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix}$ 可以使保時空間隔 s^2 在 $X_{ED} = MX_{EA}M^\dagger$ 變換前後保持不變，所以 M 稱為「複數形式的洛倫茲推進矩陣」， $\eta = \tanh^{-1}(\frac{v_{DA}}{c})$ 稱為「快度」。

補充：

1. 在量子力學中，外爾表象下的推進矩陣 M 是對角化的。狄拉克表象下的推進矩陣 M 不是對角化的。
2. 在相對論、量子力學和群論中，任何可以「保持時空間隔不變」的變換都稱為「洛倫茲變換」，因此「洛倫茲變換」包含了「空間旋轉」變換和「洛倫茲推進」變換。為了避免混淆，科學界把洛倫茲推導出的「洛倫茲變換」稱為「洛倫茲推進」。
3. 在推導過程中，我們假設參考系 A 和 D 的 z 軸與相對速度 v_{DA} 的方向保持平行，這使得推進矩陣 M 可以具有非常簡潔的形式 (只有主對角線)。

2.2.2. 「二維複數向量形式的洛倫茲變換」

在本節中，我們要推導 $\psi_{ED_{ab}} = M \psi_{EA_{ab}}$ 。為了闡明其物理意義，我們將此式稱為「二維複數向量形式的洛倫茲變換」。其中，

$\psi_{EA_{ab}}$ 、 $\psi_{ED_{ab}}$ ，是「二維複數向量」，表示「位置向量」的分量。

M ，是「複數形式的洛倫茲推進矩陣」。

首先，由矩陣運算、相對論和量子力學可知：

1. 如果有一個矩陣的共軛轉置等於自己，則該矩陣稱為「厄米矩陣」。
2. 由時間和空間座標組成的 2×2 複數矩陣 $X = \begin{bmatrix} ct + z & x - iy \\ x + iy & ct - z \end{bmatrix}$ 是「厄米矩陣」，我們稱之為「時間空間座標矩陣」(時空矩陣)。
3. 由能量和動量組成的 2×2 複數矩陣 $P = \begin{bmatrix} \frac{E}{c} + p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & \frac{E}{c} - p_z \end{bmatrix}$ 是「厄米矩陣」，我們稱之為「能量動量矩陣」。
4. 當「參考系 E 以光速運動」時，用來描述參考系 E 的「時空矩陣」 X ，是「行列式值等於 0 的厄米矩陣」，證明如下：

$X = \begin{bmatrix} ct + z & x - iy \\ x + iy & ct - z \end{bmatrix}$ 的行列式值，如下：

$$\begin{aligned} \det(X) &= (ct + z)(ct - z) - (x - iy)(x + iy) = ((ct)^2 - z^2) - (x^2 + y^2) \\ &= (ct)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) \\ &= s^2 \end{aligned}$$

當參考系 E 以光速運動時，參考系 E 在空間中移動的距離為 $\sqrt{x^2 + y^2 + z^2} = ct$ ，時空間隔 $s^2 = (ct)^2 - (x^2 + y^2 + z^2) = 0$ ，所以 $\det(X) = 0$ 。

5. 當「參考系 E 的質量等於 0」時，用來描述該參考系 E 的「能量動量矩陣」 P ，是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，證明如下：

$$P = \begin{bmatrix} \frac{E}{c} + p_z & p_x - ip_y \\ p_x + ip_y & \frac{E}{c} - p_z \end{bmatrix} \text{ 的行列式值，如下：}$$

$$\begin{aligned} \det(P) &= \left(\frac{E}{c} + p_z\right)\left(\frac{E}{c} - p_z\right) - (p_x - ip_y)(p_x + ip_y) = \left(\frac{E^2}{c^2} - p_z^2\right) - (p_x^2 + p_y^2) \\ &= \frac{E^2}{c^2} - (p_x^2 + p_y^2 + p_z^2) \\ &= \frac{E^2}{c^2} - p^2 \\ &= (mc)^2 \end{aligned}$$

當參考系 E 的質量 m 等於 0 時， $(mc)^2 = 0$ ，所以 $\det(P) = 0$ 。

補充：

由能量動量關係式 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ 可推導出 $\frac{E^2}{c^2} - p^2 = (mc)^2$ 。

6. 由矩陣運算知，任一個「二維複數向量」 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix}$ ，其「二維複數向量的外積」

$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} (c_1^* \quad c_2^*)$ 都可以用來構造「行列式等於 0 的厄米矩陣」，證明如下：

$$\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} (c_1^* \quad c_2^*) = \begin{bmatrix} c_1 c_1^* & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & c_2 c_2^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & |c_2|^2 \end{bmatrix}$$

$\begin{bmatrix} |c_1|^2 & c_1 c_2^* \\ c_2 c_1^* & |c_2|^2 \end{bmatrix}$ 的行列式值等於

$$\det = |c_1|^2 |c_2|^2 - (c_1 c_2^*)(c_2 c_1^*) = |c_1|^2 |c_2|^2 - |c_1|^2 |c_2|^2 = 0。$$

因此，我們可以假設 $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ 是描述時間和空間座標的物理量組成的「二維複數向量」，則 $\xi = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix}$ 可以用來構造「 2×2 複數矩陣」，如下：

$$\xi \xi^\dagger = \begin{pmatrix} \xi_1 \\ \xi_2 \end{pmatrix} (\xi_1^* \quad \xi_2^*) = X$$

由於此「時空矩陣」 X 是由「二維複數向量」構造出來的，所以 X 是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，可以用來描述參考系 E 以光速運動。

我們也可以假設 $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$ 是描述能量和動量的物理量組成的「二維複數向量」，則 $\lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix}$ 可以用來構造「 2×2 複數矩陣」，如下：

$$\lambda \lambda^\dagger = \begin{pmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \end{pmatrix} (\lambda_1^* \quad \lambda_2^*) = P$$

由於此「能量動量矩陣」 P 是由「二維複數向量」構造出來的，所以 P 是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，可以用來描述參考系 E 的質量等於 0。

同理，我們可以假設 $\psi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 是描述橢圓運動的物理量組成的「二維複數向量」，則 $\psi = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 可以用來構造「 2×2 複數矩陣」，如下：

$$\psi \psi^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} (\alpha^* \quad \beta^*) = E$$

為了方便解說，我們稱之為「玫義橢圓矩陣」。

由於「玫義橢圓矩陣」 E 是由「二維複數向量」構造出來的，所以 E 也是「行列式等於 0 的厄米矩陣」，可以用來描述參考系 E 的質量等於 0，並以光速運動。

有了以上的基礎知識後，接下來就可以開始構造「玫瑰橢圓矩陣」：

已知： $\psi_{EA} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}_{ab}$ 、 $\psi_{ED} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}_{ab}$ 是參考系 A 和 D 觀測參考系 E 的位置向量。。

$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix}$ 、 $\psi_{EDab} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix}$ 是位置向量的「分量」。

其中，

α 、 β 、 α' 、 β' 是複數。

由矩陣運算規則知， ψ_{EAab} 和 ψ_{EDab} 可以分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} = \psi_{EAa} + \psi_{EAb} \quad (2.2.2-1)$$

$$\psi_{EDab} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ \beta' \end{pmatrix} = \psi_{EDa} + \psi_{EDb} \quad (2.2.2-2)$$

其中，

$\psi_{EAa} = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix}$ ，為參考系 A 觀測到的「長軸分量」。

$\psi_{EAb} = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix}$ ，為參考系 A 觀測到的「短軸分量」。

$\psi_{EDa} = \begin{pmatrix} \alpha' \\ 0 \end{pmatrix}$ ，為參考系 D 觀測到的「長軸分量」。

$\psi_{EDb} = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta' \end{pmatrix}$ ，為參考系 D 觀測到的「短軸分量」。

由於任一個「二維複數向量」都可以用來構造「行列式等於 0 的厄米矩陣」。因此，

我們除了可以使用 ψ_{EAab} 或 ψ_{EDab} 來構造矩陣外，也可以使用 ψ_{EAa} 、 ψ_{EAb} 、

ψ_{EDa} 、 ψ_{EDb} 來構造矩陣，如下：

(1). 使用「分量」 ψ_{EAab} 或 ψ_{EDab} 來構造矩陣，如下：

$$\psi_{EAab} \psi_{EAab}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha \\ \beta \end{pmatrix} (\alpha^* \quad \beta^*) = \begin{bmatrix} \alpha\alpha^* & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & \beta\beta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & \alpha\beta^* \\ \beta\alpha^* & |\beta|^2 \end{bmatrix} = E_{EA} \quad (2.2.2-3)$$

$$\psi_{EDab} \psi_{EDab}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha' \\ \beta' \end{pmatrix} (\alpha'^* \quad \beta'^*) = \begin{bmatrix} \alpha'\alpha'^* & \alpha'\beta'^* \\ \beta'\alpha'^* & \beta'\beta'^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha'|^2 & \alpha'\beta'^* \\ \beta'\alpha'^* & |\beta'|^2 \end{bmatrix} = E_{ED} \quad (2.2.2-4)$$

(2). 使用「長軸分量和短軸分量」 ψ_{EAa} 、 ψ_{EAb} 、 ψ_{EDa} 、 ψ_{EDb} 來構造矩陣，如下：

$$\psi_{EAa} \psi_{EAa}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha \\ 0 \end{pmatrix} (\alpha^* \quad 0) = \begin{bmatrix} \alpha\alpha^* & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha|^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{EAa} \quad (2.2.2-5)$$

$$\psi_{EAb} \psi_{EAb}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta \end{pmatrix} (0 \quad \beta^*) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \beta\beta^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & |\beta|^2 \end{bmatrix} = E_{EAb} \quad (2.2.2-6)$$

$$\psi_{EDa} \psi_{EDa}^\dagger = \begin{pmatrix} \alpha' \\ 0 \end{pmatrix} (\alpha'^* \quad 0) = \begin{bmatrix} \alpha'\alpha'^* & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} |\alpha'|^2 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = E_{EDa} \quad (2.2.2-7)$$

$$\psi_{EDb} \psi_{EDb}^\dagger = \begin{pmatrix} 0 \\ \beta' \end{pmatrix} (0 \quad \beta'^*) = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & \beta'\beta'^* \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & |\beta'|^2 \end{bmatrix} = E_{EDb} \quad (2.2.2-8)$$

由矩陣運算知，「玫瑰橢圓矩陣」 E_{EA} 、 E_{ED} 、 E_{EAa} 、 E_{EAb} 、 E_{EDa} 、 E_{EDb} 的共軛轉置等於自己，所以「玫瑰橢圓矩陣」是厄米矩陣，可推導出「複數形式的洛倫茲變換」，如下：

$$E_{ED} = M E_{EA} M^\dagger \quad (2.2.2-9)$$

$$E_{EDa} = M E_{EAa} M^\dagger \quad (2.2.2-10)$$

$$E_{EDb} = M E_{EAb} M^\dagger \quad (2.2.2-11)$$

把 (2.2.2-5) 式代入 (2.2.2-10) 式，可得：

$$\begin{aligned}
E_{ED_a} &= M(\psi_{EA_a} \psi_{EA_a}^\dagger) M^\dagger \\
&= (M \psi_{EA_a})(\psi_{EA_a}^\dagger M^\dagger) \\
&= (M \psi_{EA_a})(M \psi_{EA_a})^\dagger
\end{aligned} \tag{2.2.2-12}$$

比較 (2.2.2-10) 式和 (2.2.2-12) 式，可得：

$$\psi_{ED_a} = e^{i\theta_a} M \psi_{EA_a} \tag{2.2.2-13}$$

把 (2.2.2-13) 式代入 (2.2.2-7) 式，可得：

$$\begin{aligned}
\text{因為 } E_{ED_a} &= \psi_{ED_a} \psi_{ED_a}^\dagger = (e^{i\theta_a} M \psi_{EA_a})(e^{i\theta_a} M \psi_{EA_a})^\dagger \\
&= e^{i\theta_a} e^{-i\theta_a} (M \psi_{EA_a})(M \psi_{EA_a})^\dagger = (M \psi_{EA_a})(\psi_{EA_a}^\dagger M^\dagger) = M E_{EA_a} M^\dagger
\end{aligned}$$

可發現不論 $e^{i\theta_a}$ 等於多少都會被消掉，由規範選擇（Gauge choice）知，我們可以令 $e^{i\theta_a} = 1$ ，推導出「長軸分量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式：

$$\psi_{ED_a} = M \psi_{EA_a} \tag{2.2.2-14}$$

同理，可推導出「短軸分量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式：

$$\psi_{ED_b} = M \psi_{EA_b} \tag{2.2.2-15}$$

由疊加原理知，我們可以把 (2.2.2-14) 式和 (2.2.2-15) 式相加：

$$\psi_{ED_a} + \psi_{ED_b} = M\psi_{EA_a} + M\psi_{EA_b} = M(\psi_{EA_a} + \psi_{EA_b})$$

把 (2.2.2-1) 式和 (2.2.2-2) 式 代入上式，可推導出「分量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」 M 的關係式：

$$\psi_{EDab} = M\psi_{EAab} \quad (2.2.2-16)$$

補充：

1. 把 (2.2.2-3) 式 代入 (2.2.2-9) 式，也可以推導 (2.2.2-16) 式。

$$E_{ED} = ME_{EA}M^\dagger = M\psi_{EAab}\psi_{EAab}^\dagger M^\dagger = (M\psi_{EAab})(M\psi_{EAab})^\dagger$$

由 (2.2.2-4) 式 知， $E_{ED} = \psi_{EDab}\psi_{EDab}^\dagger$ ，比較後可得 $\psi_{EDab} = e^{i\theta_{ab}} M\psi_{EAab}$

令 $e^{i\theta_{ab}} = 1$ ，可得：

$$\psi_{EDab} = M\psi_{EAab}$$

2. 由 (2.2.2-14) 式 和 (2.2.2-15) 式可知，長短軸分量在「洛倫茲推進」下，是彼此獨立的。在後面的章節 (2.5.5 節) 中，我們會證明「長軸分量」對應量子力學中的「右手外爾旋量」 u_R ，「短軸分量」對應「左手外爾旋量」 u_L 。雖然「左右手外爾旋量」會組合成「四分量旋量」

$$u(p) = \begin{pmatrix} u_{L1} \\ u_{L2} \\ u_{R1} \\ u_{R2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix}，但他們在「洛倫茲推進」下，是彼此獨立的，如下：$$

$$\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = \begin{pmatrix} u_{L1} \\ u_{L2} \\ u_{R1} \\ u_{R2} \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$$

代入 $\psi' = S(\Lambda)\psi$ ，可得：

$$u' = S(\Lambda)u = \begin{pmatrix} M_L & 0 \\ 0 & M_R \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} M_L u_L \\ M_R u_R \end{pmatrix}$$

3. 在另一篇論文中，我們會說明「質量的起源」與 ψ_{EAa} 和 ψ_{EAb} 的疊加有關。

2.3. 使用「二維複數向量」建立圓周運動模型

在物質波論文[3]中，我們採用「一維複數向量」來描述參考系 E 相對於參考系 D 做圓周運動，並使用「厄米內積」取代「向量形式的洛倫茲變換」中的向量內積，從推導過程展現出「玫瑰波函數」[3]具有「位置向量」的物理意義。推導結果顯示，位置向量 $\mathbf{r}_{EA}$ 中的「大小圓的半徑因子」等於「歸一化的狄拉克大小分量的範數平方」。

在此論文中，我們將使用「二維複數向量」和「長短軸模式」的橢圓運動方程式

$$\psi_{ED} = a \cos(\omega t_D) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}} + i b \sin(\omega t_D) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}}, \text{ 來建立圓周運動模型。}$$

假設參考系 E (無質量的電荷) 相對於參考系 D 做圓周運動，角速度為 ω_{macy} ，半徑為 $|\mathbf{r}_{ED}|$ ，如下：

$$\text{令 } a = b = |\mathbf{r}_{ED}|, \omega = \omega_{macy}$$

$$\begin{aligned} \psi_{ED} &= |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}} + i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}} \\ &= |\mathbf{r}_{ED}| \left(\cos(\omega t_D) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}} + i \sin(\omega t_D) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}} \right) \\ &= \begin{pmatrix} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix}_{D_{ab}} \end{aligned} \quad (2.3-1)$$

其中，

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{D_{ab}}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{D_{ab}}$ ，是長短軸模式的「垂直正交基底」。

$$\|\psi_{ED}\| = \sqrt{\psi_{ED}^\dagger \psi_{ED}} = |\mathbf{r}_{ED}|, \psi_{ED} \text{ 的範數等於圓周運動的半徑。}$$

下標 $_{ED}$ 表示「參考系 E 相對於參考系 D」。

2.4. 建構「玫瑰理論」

2.4.1. 把「圓周運動的模型」代入「二維複數向量形式的洛倫茲變換」

由 (2.3-1) 式知，參考系 E 相對於參考系 D 做圓周運動的位置向量，如下：

$$\psi_{ED} = \begin{pmatrix} |r_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |r_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix}_{D_{ab}}$$

下標 $_{ED}$ ，表示參考系 E 相對於參考系 D。

下標 $_{D_{ab}}$ ，表示長短軸模式。

分量如下

$$\psi_{ED_{ab}} = \begin{pmatrix} |r_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |r_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \quad (2.4.1-1)$$

由 (2.2.1-23) 式 $M = \begin{bmatrix} e^{-\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix}$ 和 (2.2.2-16) 式 $\psi_{ED_{ab}} = M \psi_{EA_{ab}}$ 可知：

$$\psi_{EA_{ab}} = M^{-1} \psi_{ED_{ab}} \quad (2.4.1-2)$$

其中，

$$M^{-1} = \begin{bmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix} \quad (2.4.1-3)$$

把 (2.4.1-1) 式代入 (2.4.1-2) 式，可得：

$$\begin{aligned}
 \psi_{EAab} &= M^{-1} \psi_{EDab} \\
 &= \begin{bmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} & 0 \\ 0 & e^{-\frac{\eta}{2}} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \cos(\omega t_D) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \sin(\omega t_D) \end{pmatrix} \tag{2.4.1-4}
 \end{aligned}$$

此式說明了圓周運動的半徑，在洛倫茲推進下，轉變成橢圓的半長軸和半短軸。

接下來，我們把參考系 A 和 D 順時針旋轉 ϕ_{tilt} ，使得相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 與 z 軸的夾角從 0 變成 ϕ_{tilt} 。如此一來，我們推導出的公式就可以使用在相對速度與 z 軸不平行的情況。因「洛倫茲推進」會使得「橢圓的短軸」始終與相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 的方向保持平行，所以 (2.4.1-4) 式在參考系 A 和 D 順時針旋轉 ϕ_{tilt} 後，將與「傾斜 $\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt}$ 的橢圓運動」具有相同的數學形式，請參見 (2.1.9-1) 式。

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \tag{2.4.1-5}$$

令

$a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$ ，表示圓周運動半徑 $|\mathbf{r}_{ED}|$ 被放大 $e^{\frac{\eta}{2}}$ ，變成橢圓的長軸。

$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$ ，表示圓周運動半徑 $|\mathbf{r}_{ED}|$ 被縮小 $e^{-\frac{\eta}{2}}$ ，變成橢圓的短軸。

把 a 、 b 代入 (2.4.1-5) 式，可得：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \tag{2.4.1-6}$$

值得注意的是：

(2.4.1-6)式中的時間是 t_D ，不是 t_A ，所以參考系 A 實際上不會觀測到參考系 E 做橢圓運動。由玫義效應[3]可知，參考系 A 會觀測到橢圓運動轉變成的波。因此，

$$\psi_{EA_{ab}} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \text{不應稱為橢圓運動。}$$

補充：

1. 我們可以把 (2.4.1-6)式 加上參考系 A 在長短軸模式下的基底，寫成位置向量，如下：

$$\begin{aligned} \psi_{EA} &= \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}_{A_{ab}} \\ &= \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{ab}} + \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}_{A_{ab}} \\ &= a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{ab}} + i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{ab}} \end{aligned} \quad (2.4.1-7)$$

2. 寫成位置向量時，可看到長短軸模式下的基底為 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{ab}}$

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 在數學上是正交，在空間上是垂直。

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 永遠指向「長軸方向」。

$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{ab}}$ 永遠指向「短軸方向」。

2.4.2. 從「長短軸模式」轉換到「雙圓模式」

由 (2.4.1-5) 式知：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

其中，

$$\text{半長軸 } a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$\text{半短軸 } b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

由 (2.1.7-3) 式知，我們可使用「轉換矩陣」 $U_{ab \rightarrow bicirc}$ 把長短軸模式 (ab-mode) 的分量 ψ_{EAab} 轉換到雙圓模式 (bicirc-mode) 的分量 $\psi_{EAbicirc}$ ，如下：

$$\psi_{EAbicirc} = U_{ab \rightarrow bicirc} \psi_{EAab}$$

$$\psi_{EAbicirc} = \begin{bmatrix} \frac{a+b}{2a} & \frac{a+b}{2b} \\ \frac{a-b}{2a} & -\frac{(a-b)}{2b} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

展開後可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc} &= \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{e^{\frac{\eta}{2}} + e^{-\frac{\eta}{2}}}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \frac{e^{\frac{\eta}{2}} - e^{-\frac{\eta}{2}}}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.4.2-1)$$

$$= \begin{pmatrix} \cosh \frac{\eta}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sinh \frac{\eta}{2} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \quad (2.4.2-2)$$

由洛倫茲因子 γ 和雙曲三角恆等式，可得：

$$\cosh \eta = \gamma_{DA}$$

$$\sinh \eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}$$

代入雙曲餘弦倍角公式和雙曲三角恆等式，可得：

$$\cosh \left(\frac{\eta}{2} \right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}}$$

$$\sinh \left(\frac{\eta}{2} \right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}}$$

代入 (2.4.2-2) 式，然後把列向量分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \quad (2.4.2-3)$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix} e^{i\omega t_D} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \end{pmatrix} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.4.2-4)$$

令

$$\phi_{EA_{large}} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA} + 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix}, \text{ 稱為「玫瑰大圓分量」}。 \quad (2.4.2-5)$$

$$\chi_{EA_{small}} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA} - 1}{2}} |\mathbf{r}_{ED}| \end{pmatrix}, \text{ 稱為「玫瑰小圓分量」}。 \quad (2.4.2-6)$$

把 (2.4.2-5) 式和 (2.4.2-6) 式代入 (2.4.2-4) 式，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \phi_{EA_{large}} e^{i\omega t_D} + \chi_{EA_{small}} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.4.2-7)$$

玫義大圓分量的範數 (等於大圓半徑 r_{large})

$$\begin{aligned} \|\phi_{EA_{large}}\| &= \sqrt{\phi_{EA_{large}}^\dagger \phi_{EA_{large}}} = \sqrt{\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix}} \\ &= \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| \end{aligned} \quad (2.4.2-8)$$

$\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}}$ ，稱為「玫義大圓半徑因子」

玫義小圓分量的範數 (等於小圓半徑 r_{small})

$$\begin{aligned} \|\chi_{EA_{small}}\| &= \sqrt{\chi_{EA_{small}}^\dagger \chi_{EA_{small}}} = \sqrt{\begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| \\ 0 \end{pmatrix}} \\ &= \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| \end{aligned} \quad (2.4.2-9)$$

$\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}}$ ，稱為「玫義小圓半徑因子」

「玫義小圓分量」和「玫義大圓分量」的範數比值：

$$\frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} = \frac{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}|}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}|} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}} \quad (2.4.2-10)$$

我們也可以把 (2.4.2-3) 式的 $\psi_{EA_{bicirc}}$ 加上基底，寫成位置向量 ψ_{EA} ，如下：

$$\begin{aligned}
 \psi_{EA} &= \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \\
 &= \left(\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| \right)_{Abicirc} e^{i\omega t_D} + \left(\frac{0}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}|} \right)_{Abicirc} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\
 &= \phi_{EA_{large}} e^{i\omega t_D} + \chi_{EA_{small}} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \tag{2.4.2-11}
 \end{aligned}$$

其中，

$$\begin{aligned}
 \phi_{EA_{large}} &= \left(\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| \right)_{Abicirc}, \text{ 稱為「玫義大圓分向量」。} \\
 \chi_{EA_{small}} &= \left(\frac{0}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}|} \right)_{Abicirc}, \text{ 稱為「玫義小圓分向量」。}
 \end{aligned}$$

由 (2.4.2-10) 式可知，由於相對論中的洛倫茲因子 $\gamma_{DA} \geq 1$ ，這在數學上保證了

$$\frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}} \leq 1。 \text{ 此公式揭示了一個重要的結果：}$$

「玫義小圓分量的範數（小圓半徑）」永遠小於或等於「玫義大圓分量的範數（大圓半徑）」。

為了驗證此結果，我們將在 2.5.1 節中使用量子力學中的狄拉克方程推導出 (2.5.1-25) 式，如下：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|}$$

此公式說明「狄拉克小分量 χ 和狄拉克大分量 ϕ 的範數比值」等於「玫義小圓分量 $\chi_{EA_{small}}$ 和玫義大圓分量 $\phi_{EA_{large}}$ 的範數比值」。

2.4.3. 透過「玫義效應」把「大小圓周運動的疊加」轉變成「波的疊加」

由玫義效應[3]知，當我們把洛倫茲變換 $t_D = \gamma_{DA}(t_A - \frac{\mathbf{v}_{DA} \cdot \mathbf{r}_{EA}}{c^2})$ 代入 $\psi_{EAbicirc}$ 中的 ωt_D 後，簡諧運動的相位 ωt_D 就會轉變為波函數的相位，如下：

$$\omega t_D = \omega \gamma_{DA} \left(t_A - \frac{\mathbf{v}_{DA} \cdot \mathbf{r}_{EA}}{c^2} \right) = \gamma_{DA} \omega t_A - \gamma_{DA} \omega \frac{\mathbf{v}_{DA} \cdot \mathbf{r}_{EA}}{c^2} = \omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA} \circ$$

把 $\omega t_D = \omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA}$ 代入 (2.4.2-7) 式，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc} &= \phi_{EAlarge} e^{i\omega t_D} + \chi_{EAsmall} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ &= \phi_{EAlarge} e^{i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})} + \chi_{EAsmall} e^{-i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ &= \psi_{EAlarge} + \psi_{EAsmall} \end{aligned} \quad (2.4.3-1)$$

其中，

$$\psi_{EAlarge} = \phi_{EAlarge} e^{i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})}, \text{ 稱為「玫義大圓分量波函數」。}$$

$$\psi_{EAsmall} = \chi_{EAsmall} e^{-i(\omega_{dB} t_A - \mathbf{k}_{dB} \cdot \mathbf{r}_{EA})} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})}, \text{ 稱為「玫義小圓分量波函數」。}$$

由以上的分析可知，當參考系 E 相對於參考系 D 做「圓周運動」且相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 的方向與參考系 A、D 的 z 軸相差 ϕ_{tilt} 時，參考系 A 觀測參考系 E 的「位置向量」必須以「 $\psi_{EAbicirc}$ 波函數來描述」。

從 (2.4.3-1) 式可以看出，橢圓運動分解出的大圓周運動和小圓周運動，在玫義效應下，會轉變成波， $\psi_{EAbicirc} = \psi_{EAlarge} + \psi_{EAsmall}$ 成為波的疊加。

2.5. 「狄義理論」與「量子力學」的關係

2.5.1. 「狄義大小圓分量的範數」和「狄拉克大小分量的範數」的關係

由量子力學知，自由粒子的狄拉克方程為：

$$(i\hbar\gamma^\mu \partial_\mu - mcI_{4\times 4})\psi = 0 \quad (2.5.1-1)$$

其中，

$$\partial_\mu = (\partial_0, \partial_1, \partial_2, \partial_3) = \left(\frac{1}{c}\frac{\partial}{\partial t}, \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial z}\right), \text{ 稱為四維梯度算子}$$

$$\gamma^\mu = (\gamma^0, \gamma^1, \gamma^2, \gamma^3), \text{ 其中 } \gamma^i \text{ 為 } 4 \times 4 \text{ 伽瑪矩陣}$$

$$\mu = 0, 1, 2, 3$$

$$I_{4\times 4} = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix}, \text{ 其中 } I \text{ 為 } 2 \times 2 \text{ 單位矩陣}$$

$$\text{假設波函數為 } \psi = u(p) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$$

其中，

$$u(p) = \begin{pmatrix} u_1 \\ u_2 \\ u_3 \\ u_4 \end{pmatrix}, \text{ 是「四維複數向量」(在量子力學中稱為四分量旋量)。$$

把 (2.5.1-1) 式展開，可得：

$$i\hbar\gamma^\mu \partial_\mu \psi - mcI_{4\times 4}\psi = 0$$

其中，

$\partial_\mu \psi$ 可以分別寫成四個式子，如下：

$$\begin{aligned}
\partial_0 \psi &= \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} \psi = \frac{1}{c} \frac{\partial}{\partial t} u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \frac{1}{c} (-\omega i) u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = -i \frac{\omega}{c} \psi = -i \frac{E}{c\hbar} \psi \\
&= -\frac{i}{\hbar} p_0 \psi
\end{aligned} \tag{2.5.1-a}$$

其中，

$$E = \hbar \omega$$

$$\text{令 } p_0 = \frac{E}{c}$$

$$\begin{aligned}
\partial_1 \psi &= \frac{\partial}{\partial x} \psi = \frac{\partial}{\partial x} u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \frac{\partial}{\partial x} u(p) e^{i(k_x x + k_y y + k_z z - \omega t)} = i k_x \psi = i \frac{p_x}{\hbar} \psi \\
&= -\frac{i}{\hbar} p_1 \psi
\end{aligned} \tag{2.5.1-b}$$

其中，

$$p_x = k_x \hbar$$

$$\text{令 } p_1 = -p_x$$

同理可得：

$$\partial_2 \psi = -\frac{i}{\hbar} p_2 \psi \tag{2.5.1-c}$$

$$\partial_3 \psi = -\frac{i}{\hbar} p_3 \psi \tag{2.5.1-d}$$

比較 (2.5.1-a)、(2.5.1-b)、(2.5.1-c)、(2.5.1-d) 式 可得：

$$\partial_\mu \psi = \left(-\frac{i}{\hbar} p_\mu\right) \psi \tag{2.5.1-2}$$

$$\mu = 0, 1, 2, 3$$

其中，

$$p_\mu = (p_0, p_1, p_2, p_3) = \left(\frac{E}{c}, -p_x, -p_y, -p_z\right)$$

把 (2.5.1-2) 式代入 (2.5.1-1) 式，可得：

$$(i\hbar\gamma^\mu(-\frac{i}{\hbar}p_\mu) - mcI_{4\times4})\psi = 0$$

$$(\gamma^\mu p_\mu - mcI_{4\times4})\psi = 0 \quad (2.5.1-3)$$

根據愛因斯坦求和約定，把 $\gamma^\mu p_\mu$ 展開如下：

$$\gamma^\mu p_\mu = \gamma^0 p_0 + \gamma^1 p_1 + \gamma^2 p_2 + \gamma^3 p_3$$

$$= \gamma^0 \frac{E}{c} - (\gamma^1 p_x + \gamma^2 p_y + \gamma^3 p_z)$$

$$= \gamma^0 \frac{E}{c} - \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{p} \quad (2.5.1-4)$$

其中，

$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3)$ ，是伽瑪矩陣 γ^1 、 γ^2 、 γ^3 組成的向量。

$\boldsymbol{p} = (p_x, p_y, p_z)$ ，是三維空間中的動量 p_x 、 p_y 、 p_z 組成的向量。

$\boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{p}$ ，是向量內積。

把 (2.5.1-4) 式代入 (2.5.1-3) 式，可得：

$$\left(\gamma^0 \frac{E}{c} - \boldsymbol{\gamma} \cdot \boldsymbol{p} - mcI_{4\times4}\right)\psi = 0$$

等號二邊同乘以光速 c ，可得：

$$(\gamma^0 E - c \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p} - mc^2 I_{4 \times 4}) \psi = 0 \quad (2.5.1-5)$$

在狄拉克表象下，伽瑪矩陣如下：

$$\gamma^0 = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}, \text{ 其中 } I \text{ 為 } 2 \times 2 \text{ 單位矩陣。}$$

$$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3) = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$$

其中，

$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ ，是泡利矩陣 $\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 所組成的向量。

把 $\gamma^0 = \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$ 代入 (2.5.1-5) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & -I \end{bmatrix} E - c \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} - mc^2 \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \right] \psi = 0 \quad (2.5.1-6)$$

在狄拉克表象下， $u(p)$ 可拆分為大分量和小分量，如下：

$$\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (2.5.1-7)$$

其中，

$\phi = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \end{pmatrix}$ ，是狄拉克大分量，是二維複數向量(在量子力學中稱為二分量旋量)。

$\chi = \begin{pmatrix} \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix}$ ，是狄拉克小分量，是二維複數向量(在量子力學中稱為二分量旋量)。

把 (2.5.1-7) 式代入 (2.5.1-6) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} EI & 0 \\ 0 & -EI \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ -c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} mc^2 I & 0 \\ 0 & mc^2 I \end{bmatrix} \right] \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0 \quad (2.5.1-8)$$

其中，

$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}$ ，是向量內積。

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} p_x + \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} p_y + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z$$

把 (2.5.1-8) 式等號二邊同除以 $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ ，並將矩陣合併，可得：

$$\begin{bmatrix} EI - mc^2 I & -c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -EI - mc^2 I \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} = 0$$

展開後可得：

$$(EI - mc^2 I) \phi - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi = 0$$

$$c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \phi - (EI + mc^2 I) \chi = 0$$

移項後可得：

$$(E - mc^2) I \phi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi \quad (2.5.1-9)$$

$$(E + mc^2) I \chi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \phi \quad (2.5.1-10)$$

假設參考系的 z 軸與相對速度平行，則動量 $\mathbf{p} = (0, 0, p_z)$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \quad (2.5.1-11)$$

把 (2.5.1-11)式 代入 (2.5.1-10)式，可得：

$$(E + mc^2)I \chi = c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \phi$$

等號二邊同取範數：

$$(E + mc^2) \left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \chi \right\| = c p_z \left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \phi \right\| \quad (2.5.1-12)$$

因 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ 和 $\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 都是「酉矩陣」，所以：

$$\left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \chi \right\| = \|\chi\| \quad (2.5.1-13)$$

$$\left\| \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \phi \right\| = \|\phi\| \quad (2.5.1-14)$$

補充

滿足 $U^\dagger U = I$ 的矩陣 U ，稱為「酉 (unitary) 矩陣」。

「酉矩陣」作用在「二維複數向量」上，不會改變「二維複數向量」的大小，證明如下：

$$\|U\phi\|^2 = (U\phi)^\dagger (U\phi) = \phi^\dagger U^\dagger U \phi = \phi^\dagger I \phi = \phi^\dagger \phi = \|\phi\|^2$$

$$\|U\phi\| = \|\phi\|$$

把 (2.5.1-13)式 和 (2.5.1-14)式 代入(2.5.1-12)式中，可得：

$$(E + mc^2) \|\chi\| = c p_z \|\phi\| \quad (2.5.1-15)$$

同理，把 (2.5.1-11)式 代入 (2.5.1-9)式，可得：

$$(E - mc^2) I \phi = c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \chi$$

等號二邊同取範數，然後把 (2.5.1-13)式 和 (2.5.1-14)式 代入，可得：

$$(E - mc^2) \|\phi\| = c p_z \|\chi\| \quad (2.5.1-16)$$

把 (2.5.1-15)式移項，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{p_z c}{E + mc^2} \quad (2.5.1-17)$$

由 (2.5.1-16)式移項，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{E - mc^2}{p_z c} \quad (2.5.1-18)$$

由能量動量關係式 $E^2 + (pc)^2 = (mc^2)^2$ 知：

$$E^2 - (mc^2)^2 = (pc)^2$$

$$\frac{pc}{E + mc^2} = \frac{pc(E - mc^2)}{(E + mc^2)(E - mc^2)} = \frac{pc(E - mc^2)}{E^2 - (mc^2)^2} = \frac{pc(E - mc^2)}{(pc)^2} = \frac{E - mc^2}{pc} \quad (2.5.1-19)$$

把 $p = p_z$ 和 (2.5.1-19)式 代入 (2.5.1-17)式 和 (2.5.1-18)式，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{p_z c}{E + mc^2} = \frac{E - mc^2}{p_z c} \quad (2.5.1-20)$$

此乃狄拉克小分量和大量子的範數比值。

把總能 $E = \gamma_{DA} mc^2$ 和動量 $p = \gamma_{DA} m v_{DA}$ 代入快度 η 與洛倫茲因子 γ_{DA} 的關係式，可得：

$$\sinh \eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c} = \gamma \frac{m v_{DA}}{mc} = \frac{p_z}{mc}$$

$$p_z c = mc^2 \sinh \eta \quad (2.5.1-21)$$

$$\cosh \eta = \gamma_{DA} = \frac{E}{mc^2}$$

$$E = mc^2 \cosh \eta \quad (2.5.1-22)$$

把 (2.5.1-21) 式和 (2.5.1-22) 式代入 (2.5.1-20) 式，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{p_z c}{E + mc^2} = \frac{mc^2 \sinh \eta}{mc^2 \cosh \eta + mc^2} = \frac{mc^2 \sinh \eta}{mc^2 (\cosh \eta + 1)} = \frac{\sinh \eta}{\cosh \eta + 1} = \tanh \frac{\eta}{2} \quad (2.5.1-23)$$

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \tanh \frac{\eta}{2} = \frac{\sinh \frac{\eta}{2}}{\cosh \frac{\eta}{2}} = \frac{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}}}{\sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}}} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}} \quad (2.5.1-24)$$

補充：

由「雙曲函數半角公式」知： $\tanh \frac{\eta}{2} = \frac{\sinh \eta}{\cosh \eta + 1}$

由洛倫茲因子 γ 和雙曲三角恆等式可推導出 $\cosh \eta = \gamma_{DA}$ 和 $\sinh \eta = \gamma_{DA} \frac{v_{DA}}{c}$ 。把他們代入雙曲餘

弦倍角公式和雙曲三角恆等式，可推導出 $\cosh \left(\frac{\eta}{2} \right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}}$ 和 $\sinh \left(\frac{\eta}{2} \right) = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}}$ 。

由 (2.4.2-10) 式知，「玫義小圓分量」和「玫義大圓分量」的範數比值：

$$\frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} = \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{\gamma_{DA}+1}}$$

比較 (2.4.2-10)式 和 (2.5.1-24)式，可得：

$$\frac{\|\chi\|}{\|\phi\|} = \frac{\|\chi_{EA_{small}}\|}{\|\phi_{EA_{large}}\|} \quad (2.5.1-25)$$

「狄拉克小分量 χ 和狄拉克大分量 ϕ 的範數比值」等於「玫義小圓分量 $\chi_{EA_{small}}$ 和玫義大圓分量 $\phi_{EA_{large}}$ 的範數比值」。因此，我們可推測：

「狄拉克大分量」 ϕ 對應「玫義大圓分量」 $\phi_{EA_{large}}$ 。

「狄拉克小分量」 χ 對應「玫義小圓分量」 $\chi_{EA_{small}}$ 。

2.5.2. 「歸一化的玫瑰大小圓分量」與「狄拉克大小分量」的關係

由 (2.4.2-3) 式知：

$$\psi_{EAbicirc} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix}$$

其中，

$$a = e^{\frac{\eta}{2}} |r_{ED}| \quad (2.5.2-1)$$

$$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |r_{ED}| \quad (2.5.2-2)$$

把 (2.5.2-1) 式和 (2.5.2-2) 式代入「大小圓歸一化因子」 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ，可得：

$$\begin{aligned} \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} &= \sqrt{\frac{(e^{\frac{\eta}{2}} |r_{ED}|)^2 + (e^{-\frac{\eta}{2}} |r_{ED}|)^2}{2}} = \sqrt{\frac{(e^{\eta} + e^{-\eta})^2}{2}} |r_{ED}|^2 \\ &= \sqrt{\cosh(\eta) |r_{ED}|^2} = \sqrt{\gamma_{DA} |r_{ED}|^2} = \sqrt{\gamma_{DA}} |r_{ED}| \end{aligned} \quad (2.5.2-3)$$

把 (2.4.2-3) 式除以 (2.5.2-3) 式，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc_N} &= \frac{1}{\sqrt{\gamma_{DA}} |r_{ED}|} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{\gamma_{DA}+1}{2}} |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{\gamma_{DA}-1}{2}} |r_{ED}| e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \end{aligned} \quad (2.5.2-4)$$

$$= \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} e^{i\omega t_D} + \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \end{pmatrix} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.5.2-5)$$

其中，
下標 $_N$ 表示歸一化

令

$$\phi_{EA_{large}_N} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.5.2-6)$$

稱為「歸一化的玫瑰大圓分量」。

$$\chi_{EA_{small}_N} = \begin{pmatrix} 0 \\ \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \end{pmatrix} \quad (2.5.2-7)$$

稱為「歸一化的玫瑰小圓分量」。

把 (2.5.2-6) 式和 (2.5.2-7) 式代入 (2.5.2-5) 式，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}_N} = \phi_{EA_{large}_N} e^{i\omega t_D} + \chi_{EA_{small}_N} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \quad (2.5.2-8)$$

由 (2.5.2-6) 式和 (2.5.2-7) 式可推導出「歸一化的玫瑰大小圓分量」的範數平方，如下：

$$\begin{aligned} \|\phi_{EA_{large}_N}\|^2 &= \phi_{EA_{large}_N}^\dagger \phi_{EA_{large}_N} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2} \end{aligned} \quad (2.5.2-9)$$

$$\begin{aligned} \|\chi_{EA_{small}_N}\|^2 &= \chi_{EA_{small}_N}^\dagger \chi_{EA_{small}_N} = \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \sqrt{\frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2} \end{aligned} \quad (2.5.2-10)$$

補充：

在物質波論文[3] 的 (2-13)式 中，我們使用「一維複數向量」來建構圓周運動模型。

並從洛倫茲變換中推導出參考系 E 相對於參考系 A 的位置向量 $\mathbf{r}_{EA}$ ，如下：

$$\mathbf{r}_{EA} = \underbrace{\left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega_{macy} t_D}}_{\text{大圓周運動}} + \underbrace{\left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega_{macy} t_D} e^{i\alpha}}_{\text{小圓周運動}} + \mathbf{v}_{DA} t_A$$

其中，

$$a = |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$b = \gamma_{DA}^{-1} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$\text{大圓周運動半徑 } A_{large} = \frac{a+b}{2} = \frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|, \text{ 大圓半徑因子為 } \frac{1+\gamma_{DA}^{-1}}{2}。 \quad (2.5.2-11)$$

$$\text{小圓周運動半徑 } A_{small} = \frac{a-b}{2} = \frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2} |\mathbf{r}_{ED}|, \text{ 小圓半徑因子為 } \frac{1-\gamma_{DA}^{-1}}{2}。 \quad (2.5.2-12)$$

比較 (2.5.2-9)式、(2.5.2-10)式、(2.5.2-11)式、(2.5.2-12)式 可發現，「歸一化的玫瑰大小圓分量的範數平方」等於「物質波論文[3]的大小圓半徑因子」。

2.5.3. 「歸一化的狄拉克大小分量」的範數平方

由 2.5.1 節知，自由粒子的狄拉克方程為：

$$(i\hbar\gamma^\mu \partial_\mu - mcI_{4\times 4})\psi = 0 \quad (2.5.3-1)$$

假設波函數為 $\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)}$ ，在狄拉克表象下，四分量旋量 $u(p)$ 可拆分為狄拉克大分量和分量，如下：

$$\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = \begin{pmatrix} \phi_1 \\ \phi_2 \\ \chi_1 \\ \chi_2 \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k}\cdot\mathbf{r}-\omega t)} \quad (2.5.3-2)$$

其中，

$$u(p) = \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} \quad (2.5.3-3)$$

由 (2.5.1-9)式 和 (2.5.1-10)式 知：

$$(E - mc^2)I \phi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \chi$$

$$(E + mc^2)I \chi = c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \phi$$

把 (2.5.1-10)式移項，可得：

$$\chi = \frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E + mc^2)I} \phi \quad (2.5.3-4)$$

把 (2.5.3-3) 式 除以歸一化因子 N ，使 $u(p)$ 歸一化為 $u_N(p)$ ：

$$u_N(p) = \begin{pmatrix} \phi_N \\ \chi_N \end{pmatrix} = \frac{1}{N} u(p) = \frac{1}{N} \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{N} \phi \\ \frac{1}{N} \chi \end{pmatrix} \quad (2.5.3-5)$$

下標 $_N$ 表示歸一化

由量子力學的歸一化條件知，內部狀態的總概率為 1 ：

$$\|u_N(p)\|^2 = u_N(p)^\dagger u_N(p) = 1 \quad (2.5.3-6)$$

把 (2.5.3-5) 式 代入 (2.5.3-6) 式，可得：

$$\|u_N(p)\|^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{N} \phi^\dagger & \frac{1}{N} \chi^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{1}{N} \phi \\ \frac{1}{N} \chi \end{pmatrix} = 1$$

$$\|u_N(p)\|^2 = \frac{1}{N^2} (\phi^\dagger \phi + \chi^\dagger \chi) = 1 \quad (2.5.3-7)$$

$$\phi^\dagger \phi + \chi^\dagger \chi = N^2 \quad (2.5.3-8)$$

$$\|u(p)\|^2 = u(p)^\dagger u(p) = \begin{pmatrix} \phi^\dagger & \chi^\dagger \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \phi \\ \chi \end{pmatrix} = \phi^\dagger \phi + \chi^\dagger \chi = N^2 \quad (2.5.3-9)$$

把 (2.5.3-4) 式 代入 $\chi^\dagger \chi$ 中，可得：

$$\begin{aligned} \chi^\dagger \chi &= \left(\frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E + mc^2)I} \phi \right)^\dagger \left(\frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E + mc^2)I} \phi \right) \\ &= \left(\phi^\dagger \frac{c (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^\dagger}{(E + mc^2)I} \right) \left(\frac{c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}}{(E + mc^2)I} \phi \right) \\ &= \phi^\dagger \frac{c^2 (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})}{(E + mc^2)^2 I^2} \phi \end{aligned} \quad (2.5.3-10)$$

由泡利矩陣的性質和泡利恆等式可知， $(\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p})^\dagger (\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) = p^2 I$ ，(參見附錄四)

代入 (2.5.3-10) 式，可得：

$$\chi^\dagger \chi = \phi^\dagger \frac{c^2 p^2 I}{(E+mc^2)^2 I} \phi = \frac{c^2 p^2}{(E+mc^2)^2} \phi^\dagger \phi \quad (2.5.3-11)$$

把 (2.5.3-11) 式代入 (2.5.3-8) 式，可得：

$$\phi^\dagger \phi + \frac{c^2 p^2}{(E+mc^2)^2} \phi^\dagger \phi = N^2 \quad (2.5.3-12)$$

$$\text{令 } \phi^\dagger \phi = 1 \quad (2.5.3-13)$$

因為狄拉克方程的解，乘上任意倍數後依然是解，而且我們由 (2.5.3-4) 式可知，大小分量之間存在比例關係。因此，我們可令 $\phi^\dagger \phi = 1$ 來簡化推導過程，先算出小分量 χ 和歸一化因子 N 後，然後再用歸一化因子 N 求出 $\|\phi_N\|^2$ 與 $\|\chi_N\|^2$ 。

把 (2.5.3-13) 式代入 (2.5.3-12) 式 可得：

$$1 + \frac{(pc)^2}{(E+mc^2)^2} = N^2 \quad (2.5.3-14)$$

由能量動量關係式 $E^2 = (pc)^2 + (mc^2)^2$ ，移項後可得：

$$(pc)^2 = E^2 - (mc^2)^2 = (E - mc^2)(E + mc^2) \quad (2.5.3-15)$$

把 (2.5.3-15) 式代入 (2.5.3-14) 式，可得：

$$1 + \frac{(E-mc^2)(E+mc^2)}{(E+mc^2)^2} = N^2$$

分子和分母同除以 $E + mc^2$ ，可得：

$$1 + \frac{E - mc^2}{E + mc^2} = N^2$$

通分母可得：

$$\frac{E + mc^2 + E - mc^2}{E + mc^2} = N^2$$

$$N^2 = \frac{2E}{E + mc^2} \quad (2.5.3-16)$$

由 (2.5.3-5) 式可知，「歸一化的狄拉克大分量」 $\phi_N = \frac{1}{N}\phi$ 。因此，範數平方，如下：

$$\|\phi_N\|^2 = \left\| \frac{1}{N}\phi \right\|^2 = \frac{1}{N} \|\phi\|^2 = \frac{1}{N^2} \phi^\dagger \phi$$

把 (2.5.3-13) 式和 (2.5.3-16) 式代入上式，可得：

$$\|\phi_N\|^2 = \frac{E + mc^2}{2E} \phi^\dagger \phi = \frac{E + mc^2}{2E} \quad (2.5.3-17)$$

此乃「歸一化的狄拉克大分量的狀態概率」。

把 (2.5.3-13) 式和 (2.5.3-15) 式代入 (2.5.3-11) 式 可得：

$$\chi^\dagger \chi = \frac{c^2 p^2}{(E + mc^2)^2} = \frac{(E - mc^2)(E + mc^2)}{(E + mc^2)^2} = \frac{E - mc^2}{E + mc^2} \quad (2.5.3-18)$$

把 (2.5.3-16)式 和 (2.5.3-18)式 代入「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」，可得：

$$\|\chi_N\|^2 = \left\| \frac{1}{N} \chi \right\|^2 = \frac{1}{N^2} \chi^\dagger \chi = \frac{E+mc^2}{2E} \left(\frac{E-mc^2}{E+mc^2} \right) = \frac{E-mc^2}{2E} \quad (2.5.3-19)$$

此乃「歸一化的狄拉克小分量的狀態概率」。

由 (2.5.3-17)式 和 (2.5.3-19)式 知：

(1). 「歸一化的狄拉克大分量的範數平方」 $\|\phi_N\|^2 = \frac{E+mc^2}{2E}$ 。

把自由粒子的總能量 $E = \gamma mc^2$ 代入，可得：

$$\|\phi_N\|^2 = \frac{E+mc^2}{2E} = \frac{\gamma mc^2 + mc^2}{2\gamma mc^2} = \frac{\gamma+1}{2\gamma} = \frac{1+\gamma^{-1}}{2} \quad (2.5.3-20)$$

由 (2.5.2-11)式、(2.5.3-20) 可知：

「歸一化的狄拉克大分量的範數平方」對應「歸一化的玫義大圓分量的範數平方」。

「歸一化的狄拉克大分量的範數平方」對應「物質波論文 [3]的大圓半徑因子」。

我們也可以反過來說，

「物質波論文 [3]的大圓半徑因子」開根號，等於「歸一化的狄拉克大分量的範數」，也等於「歸一化的玫義大圓分量的範數」。

(2). 「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」 $\|\chi_N\|^2 = \frac{E-mc^2}{2E}$ 。

把 $E = \gamma mc^2$ 代入後可得：

$$\|\chi_N\|^2 = \frac{E-mc^2}{2E} = \frac{\gamma mc^2 - mc^2}{2\gamma mc^2} = \frac{\gamma-1}{2\gamma} = \frac{1-\gamma^{-1}}{2} \quad (2.5.3-21)$$

由 (2.5.2-12) 式、(2.5.3-21) 可知：

「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」等於「歸一化的玫義小圓分量的範數平方」。

「歸一化的狄拉克小分量的範數平方」等於「物質波論文 [3] 的小圓半徑因子」

我們也可以反過來說，

「物質波論文 [3] 的小圓半徑因子」開根號，等於「歸一化的狄拉克小分量的範數」，也等於「歸一化的玫義小圓分量的範數」。

由於我們建構的模型 (玫義理論) 具有簡潔、優美的物理圖像，不需要依賴抽象的概念就可以說明量子力學中無法解釋的問題，這表示玫義理論和量子理論不只是數學上的同構，而是揭示了微觀世界的真實本質。

2.5.4. 「歸一化的玫瑰大小圓半徑和長短軸」與「量子力學」的關係

由 2.4.2 節知，在雙圓模式下，大小圓的半徑為 $\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 。在長短軸模式下，長短軸為 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 。因此，我們可推導「大小圓和長短軸的關係式」，如下：

$$\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \quad (2.5.4-1)$$

其中，

$$U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因 (2.5.4-1) 式中的轉換矩陣 $U = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ 不是「酉矩陣」，不滿足 $U^\dagger U = I$ ，且

$\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 和 $\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 的範數不相同，不符合量子力學中總概率保持不變的規定（總概率等於

於範數平方），所以我們必須先把 (2.5.4-1) 式中的大小圓半徑 $\begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix}$ 和長短軸 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$

進行歸一化處理，這樣可以使二者的範數相同，都等於 1。

歸一化的方法如下：（下標 $_N$ 表示歸一化）

(1). 把長短軸 $\psi_{ab} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 除以 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，歸一化為

$$\psi_{ab_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2 + b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2 + b^2}} \end{pmatrix} \quad (2.5.4-2)$$

驗證如下：

$$\|\psi_{ab_N}\| = \psi_{ab_N}^\dagger \psi_{ab_N} = \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 + \left(\frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}\right)^2 = \frac{a^2}{a^2+b^2} + \frac{b^2}{a^2+b^2} = 1。$$

其中，

$\sqrt{a^2+b^2}$ 稱為「玫瑰長短軸的歸一化因子」。

$$(2). \text{ 把大小圓半徑 } \psi_{bicirc} = \begin{pmatrix} \frac{a+b}{2} \\ \frac{a-b}{2} \end{pmatrix} \text{ 除以 } \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}, \text{ 歸一化為 } \psi_{bicirc_N} = \begin{pmatrix} \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \\ \frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \end{pmatrix}。$$

驗證如下：

$$\begin{aligned} \|\psi_{bicirc_N}\| &= \psi_{bicirc_N}^\dagger \psi_{bicirc_N} = \left(\frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}}\right)^2 + \left(\frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}}\right)^2 \\ &= \frac{\frac{a^2+2ab+b^2}{4}}{\frac{a^2+b^2}{2}} + \frac{\frac{a^2-2ab+b^2}{4}}{\frac{a^2+b^2}{2}} = \frac{(2a^2+2b^2)}{2(a^2+b^2)} = 1。 \end{aligned}$$

其中，

$\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ 稱為「玫瑰大小圓半徑的歸一化因子」。

把 (2.5.4-1) 式 等號二邊進行歸一化處理，可得：

$$\begin{pmatrix} \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \\ \frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix} \quad (2.5.4-3)$$

此乃「歸一化的玫瑰大小圓半徑和長短軸的關係式」。

其中，

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

因為 $U^\dagger U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1+1 & 1-1 \\ 1-1 & 1+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$ ， U 是「酉矩陣」，所以 (2.5.4-3) 式 符合量子力學中的「酉變換」。

這暗示了「歸一化的大小圓半徑和長短軸」與量子力學存在對應關係。因為在量子力學中，「歸一化的左右手外爾旋量的範數」組成的列向量和「歸一化的狄拉克大小分量的範數」組成的列向量，也可以透過「酉矩陣」進行轉換：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix}$$

其中，

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

下標 $_N$ 表示歸一化。

ϕ_N 和 χ_N ，「歸一化的狄拉克大小分量」。

u_{L_N} 和 u_{R_N} ，「歸一化的左右手外爾旋量」。

$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix}$ ，「歸一化的狄拉克大小分量的範數」組成的列向量。

$\begin{pmatrix} \|u_{RN}\| \\ \|u_{LN}\| \end{pmatrix}$ ，「歸一化的左右手外爾旋量的範數」組成的列向量。

推導如下：

假設 N 是比例常數且自旋與動量共線時（在我們的理論中是相對速度與短軸平行時）

$$\text{狄拉克大分量的範數：}\|\phi_N\| = N(\|u_{RN}\| + \|u_{LN}\|) \quad (2.5.4-4)$$

$$\text{狄拉克小分量的範數：}\|\chi_N\| = N(\|u_{RN}\| - \|u_{LN}\|) \quad (2.5.4-5)$$

量子力學指出，在外爾表象下，我們必須分別計算左手旋量與右手旋量所代表的概率，把二者加起來才是總概率。在狄拉克表象下，我們也必須分別計算大分量與小分量所代表的概率，加起來才是總概率，如下：

$$\text{在外爾表象下，總概率是：}\|u_N(p)\|^2 = \|u_{LN}\|^2 + \|u_{RN}\|^2 = 1 \quad (2.5.4-6)$$

$$\text{在狄拉克表象下，總概率是：}\|u_N(p)\|^2 = \|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 = 1 \quad (2.5.4-7)$$

由 (2.5.4-6) 式和 (2.5.4-7) 式可知：

$$\|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 = \|u_{LN}\|^2 + \|u_{RN}\|^2 \quad (2.5.4-8)$$

把 (2.5.4-4) 式和 (2.5.4-5) 式各自取平方後相加，可得：

$$\begin{aligned} & \|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 \\ &= N^2(\|u_{LN}\| + \|u_{RN}\|)^2 + N^2(\|u_{RN}\| - \|u_{LN}\|)^2 \\ &= N^2(\|u_{LN}\|^2 + 2\|u_{LN}\|\|u_{RN}\| + \|u_{RN}\|^2) + N^2(\|u_{RN}\|^2 - 2\|u_{LN}\|\|u_{RN}\| + \|u_{LN}\|^2) \\ &= 2N^2(\|u_{LN}\|^2 + \|u_{RN}\|^2) \end{aligned} \quad (2.5.4-9)$$

把 (2.5.4-9)式 代入 (2.5.4-8)式，可得：

$$2N^2 \left(\|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2 \right) = \|u_{L_N}\|^2 + \|u_{R_N}\|^2$$

$$N = \pm \frac{1}{\sqrt{2}}$$

因範數不可能為負值，所以 $N \neq -\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，把 $N = +\frac{1}{\sqrt{2}}$ ，代入 (2.5.4-4)式 和 (2.5.4-5)式，可得：

$$\|\phi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{R_N}\| + \|u_{L_N}\|)$$

$$\|\chi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{R_N}\| - \|u_{L_N}\|)$$

改寫為矩陣形式，如下：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} = U \begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix} \quad (2.5.4-10)$$

其中，

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$$

由於 (2.5.4-3)式 和 (2.5.4-10)式 具有相同的形式，因此，我們可推測：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} \text{ 對應 } \begin{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a-b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix} \text{ 對應 } \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$$

為了驗證此推測，我們假設：

(1). 「歸一化的右手外爾旋量的範數」等於「歸一化的玫瑰長軸」

$$\|u_{R_N}\| = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad (2.5.4-11)$$

(2). 「歸一化的左手外爾旋量的範數」等於「歸一化的玫瑰短軸」：

$$\|u_{L_N}\| = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \quad (2.5.4-12)$$

(3). 「歸一化的狄拉克大分量的範數」等於「歸一化的玫瑰大圓半徑」：

$$\|\phi_N\| = \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \quad (2.5.4-13)$$

(4). 「歸一化的狄拉克小分量的範數」等於「歸一化的玫瑰小圓半徑」：

$$\|\chi_N\| = \frac{\frac{a-b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} \quad (2.5.4-14)$$

把 (2.5.4-12)式分解為二項相加，如下：

$$\|\phi_N\| = \frac{\frac{a+b}{2}}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{a+b}{\sqrt{a^2+b^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(\frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} + \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \right) \quad (2.5.4-15)$$

把 (2.5.4-11)式 和 (2.5.4-12)式 代入 (2.5.4-15)式，可得：

$$\|\phi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{R_N}\| + \|u_{L_N}\|)$$

同理，可得：

$$\|\chi_N\| = \frac{1}{\sqrt{2}} (\|u_{R_N}\| - \|u_{L_N}\|)$$

改寫成矩陣形式，可得：

$$\begin{pmatrix} \|\phi_N\| \\ \|\chi_N\| \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \|u_{R_N}\| \\ \|u_{L_N}\| \end{pmatrix}$$

此式 與 (2.5.4-10)式完全相同，表示 (2.5.4-11)式~ (2.5.4-14)式 的假設是正確的。

因此，我們可以進一步推論：「右手和左手外爾旋量」對應「玫義長軸和短軸分量」。

$$u_R、u_L \rightarrow \psi_{EA_a}、\psi_{EA_b}$$

補充：

1. 在量子力學中

「左手外爾旋量」通常放在「右手外爾旋量」的上面 $u(p) = \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix}$ 。

在此論文中

「長軸」放在「短軸」的上面 $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ，歸一化 $\begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}} \\ \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}} \end{pmatrix}$ 。

「長軸分量」放在「短軸分量」的上面 $\psi_{EA_{ab}} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$ 。

當我們要把「量子力學」對應到此論文時，因「左手外爾旋量」對應「短軸」、「右手外爾旋量」對應「長軸」，所以「右手外爾旋量」應放在「左手外爾旋量」的上面 $\begin{pmatrix} u_R \\ u_L \end{pmatrix}$ 。

2. 由橢圓的幾何圖形可知，「長軸」必大於或等於「短軸」，所以我們可以推知：

「右手外爾旋量的範數」必大於或等於「左手外爾旋量的範數」。

2.5.5. 量子力學中「右手和左手外爾旋量」之間的關係

在 2.5.1 節中，我們由狄拉克方程可推導出 (2.5.1-5) 式，如下：

$$(\gamma^0 E - c \boldsymbol{\gamma} \cdot \mathbf{p} - mc^2 I_{4 \times 4}) \psi = 0$$

量子力學指出，在外爾表象下，伽瑪矩陣（ γ matrices）如下：

$$\gamma^0 = \begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}, \text{ 其中 } I \text{ 為 } 2 \times 2 \text{ 單位矩陣。}$$

$$\boldsymbol{\gamma} = (\gamma^1, \gamma^2, \gamma^3) = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$$

其中，

$\boldsymbol{\sigma} = (\sigma_x, \sigma_y, \sigma_z)$ 為 2×2 泡利矩陣 $\sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_y = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ 、 $\sigma_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ 所組成的向量。

把 $\gamma^0 = \begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix}$ 和 $\boldsymbol{\gamma} = \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix}$ 代入 (2.5.1-5) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} 0 & I \\ I & 0 \end{bmatrix} E - c \begin{bmatrix} 0 & \boldsymbol{\sigma} \\ -\boldsymbol{\sigma} & 0 \end{bmatrix} \mathbf{p} - mc^2 \begin{bmatrix} I & 0 \\ 0 & I \end{bmatrix} \right] \psi = 0 \quad (2.5.5-1)$$

在外爾表象下，四分量旋量 $u(p)$ 可拆分為左手和右手外爾旋量，如下：

$$\psi = u(p) e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} u_{L1} \\ u_{L2} \\ u_{R1} \\ u_{R2} \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} \quad (2.5.5-2)$$

其中，

$u_L = \begin{pmatrix} u_{L1} \\ u_{L2} \end{pmatrix}$ ，稱為左手外爾旋量。

$u_R = \begin{pmatrix} u_{R1} \\ u_{R2} \end{pmatrix}$ ，稱為右手外爾旋量。

把 (2.5.5-2) 式代入 (2.5.5-1) 式，可得：

$$\left[\begin{bmatrix} 0 & EI \\ EI & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ -c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & 0 \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} mc^2 I & 0 \\ 0 & mc^2 I \end{bmatrix} \right] \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)} = 0 \quad (2.5.5-3)$$

其中，

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} p_x + \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} p_y + \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z$$

把 (2.5.5-3) 式等號二邊同除以 $e^{i(\mathbf{k} \cdot \mathbf{r} - \omega t)}$ ，並將矩陣合併，可得：

$$\begin{bmatrix} -mc^2 I & EI - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} \\ EI + c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} & -mc^2 I \end{bmatrix} \begin{pmatrix} u_L \\ u_R \end{pmatrix} = 0$$

展開後可得：

$$-mc^2 I u_L + (EI - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) u_R = 0$$

$$(EI + c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) u_L - mc^2 I u_R = 0$$

移項後可得：

$$(EI - c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) u_R = mc^2 I u_L \quad (2.5.5-4)$$

$$(EI + c \boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p}) u_L = mc^2 I u_R \quad (2.5.5-5)$$

假設參考系的 z 軸與相對速度平行，則動量 $\mathbf{p} = (0,0,p_z)$

$$\boldsymbol{\sigma} \cdot \mathbf{p} = \sigma_x p_x + \sigma_y p_y + \sigma_z p_z = \sigma_z p_z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \quad (2.5.5-6)$$

把 (2.5.5-6) 式代入 (2.5.5-4) 式，可得：

$$\begin{aligned} \left(\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} - c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \right) u_R &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_L \\ \begin{bmatrix} E - c p_z & 0 \\ 0 & E + c p_z \end{bmatrix} u_R &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_L \end{aligned} \quad (2.5.5-7)$$

由快度 η 與速度 $\mathbf{v}$ 和 光速 c 的關係可知：

$$\sinh \eta = \gamma \frac{v}{c}$$

$$\cosh \eta = \gamma$$

把 $E = \gamma mc^2 = mc^2 \cosh \eta$ 和 $p_z c = \gamma m v c = mc^2 \sinh \eta$ 代入 (2.5.5-7) 式，可得：

$$\begin{bmatrix} mc^2 \cosh \eta - mc^2 \sinh \eta & 0 \\ 0 & mc^2 \cosh \eta + mc^2 \sinh \eta \end{bmatrix} u_R = \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_L$$

$$mc^2 \begin{bmatrix} \cosh \eta - \sinh \eta & 0 \\ 0 & \cosh \eta + \sinh \eta \end{bmatrix} u_R = mc^2 \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L$$

$$\begin{bmatrix} \cosh \eta - \sinh \eta & 0 \\ 0 & \cosh \eta + \sinh \eta \end{bmatrix} u_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L$$

由雙曲歐拉公式知， $e^\eta = \cosh\eta + \sinh\eta$ ， $e^{-\eta} = \cosh\eta - \sinh\eta$ ，代入上式，可得：

$$\begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} u_R = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L \quad (2.5.5-8)$$

同理，把 (2.5.5-6) 式代入 (2.5.5-5) 式，可得：

$$\begin{aligned} \left(\begin{bmatrix} E & 0 \\ 0 & E \end{bmatrix} + c \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} p_z \right) u_L &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_R \\ \begin{bmatrix} E + c p_z & 0 \\ 0 & E - c p_z \end{bmatrix} u_L &= \begin{bmatrix} mc^2 & 0 \\ 0 & mc^2 \end{bmatrix} u_R \end{aligned} \quad (2.5.5-9)$$

把 $E = \gamma mc^2 = mc^2 \cosh\eta$ 和 $p_z c = \gamma m v c = mc^2 \sinh\eta$ 代入 (2.5.5-9) 式，可得：

$$\begin{bmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{bmatrix} u_L = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_R \quad (2.5.5-10)$$

把 (2.5.5-10) 式等號二邊同乘 $\begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix}$ ，可得 (2.5.5-8) 式：

$$\begin{aligned} \begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e^\eta & 0 \\ 0 & e^{-\eta} \end{bmatrix} u_L &= \begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_R \\ \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} u_L &= \begin{bmatrix} e^{-\eta} & 0 \\ 0 & e^\eta \end{bmatrix} u_R \end{aligned}$$

由以上的分析可知，當參考系的 z 軸與相對速度平行時，(2.5.5-8) 式和 (2.5.5-10) 式都是右手和左手外爾旋量的關係式，二式只是寫法不同，本質是完全相同的。

接下來，我們分析「右手和左手外爾旋量的範數」存在什麼關係，如下：

假設 $u_L = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-10) 式，可得：

$$\text{則 } u_R = \begin{pmatrix} e^\eta \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{(e^\eta \ 0) \begin{pmatrix} e^\eta \\ 0 \end{pmatrix}}}{\sqrt{(1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}} = \frac{\sqrt{e^{2\eta}}}{1} = e^\eta \quad (2.5.5-11)$$

這表示 $\|u_R\| > \|u_L\|$

假設 $u_L = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-10) 式，可得：

$$\text{則 } u_R = \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-\eta} \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{(0 \ e^{-\eta}) \begin{pmatrix} 0 \\ e^{-\eta} \end{pmatrix}}}{\sqrt{(0 \ 1) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}} = \frac{\sqrt{e^{-2\eta}}}{1} = e^{-\eta} \quad (2.5.5-12)$$

這表示 $\|u_L\| > \|u_R\|$

假設 $u_R = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-8) 式，可得：

$$\text{則 } u_L = \begin{pmatrix} e^{-\eta} \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{(1 \ 0) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}}}{\sqrt{(e^{-\eta} \ 0) \begin{pmatrix} e^{-\eta} \\ 0 \end{pmatrix}}} = \frac{1}{\sqrt{e^{-2\eta}}} = e^\eta \quad (2.5.5-13)$$

假設 $u_R = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ，代入 (2.5.5-8) 式，可得：

$$\text{則 } u_L = \begin{pmatrix} 0 \\ e^\eta \end{pmatrix}$$

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{\sqrt{u_R^\dagger u_R}}{\sqrt{u_L^\dagger u_L}} = \frac{\sqrt{\begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}}}{\sqrt{\begin{pmatrix} 0 & e^\eta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ e^\eta \end{pmatrix}}} = \frac{1}{\sqrt{e^{2\eta}}} = e^{-\eta} \quad (2.5.5-14)$$

由以上的分析可知，在量子力學中「左右手外爾旋量的範數」的比值有可能是 e^η 或 $e^{-\eta}$ 。但是我們由 (2.5.4-11)式 和 (2.5.4-12)式 知：

$$\|u_R\| = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\|u_L\| = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

把 (2.5.4-11)式 除以 (2.5.4-12)式，可得：

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{a}{b} \quad (2.5.5-15)$$

由 2.4.1 節可知：

$$a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

代入 (2.5.5-15)式，可得：

$$\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|} = \frac{a}{b} = \frac{e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|}{e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|} = e^\eta \quad (2.5.5-16)$$

由以上的分析可知，「右手和左手外爾旋量的範數」的比值 $\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|}$ 恆等於 e^η ，但是

量子力學中的 $\frac{\|u_R\|}{\|u_L\|}$ 可以等於 e^η 或 $e^{-\eta}$ 。

2.5.6. ψ_{EAab} 的範數平方、均方值與量子力學的關係

由 (2.4.1-6) 式知：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

當角頻率 ω 非常高時，我們無法觀測到任一瞬間的 ψ_{EAab} 。因此，實際上可被觀測到的物理量是「均方值」，必須先取平方 $\|\psi_{EAab}\|^2$ ，然後對時間積分，再對時間取平均，求出均方值，如下：

$$\langle \|\psi_{EAab}\|^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \|\psi_{EAab}\|^2 dt_D \quad (2.5.6-1)$$

取平方 (範數平方)，如下：

$$\begin{aligned} \|\psi_{EAab}\|^2 &= \psi_{EAab}^\dagger \psi_{EAab} \\ &= \left(a e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \quad -i b e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \right) \\ &\quad \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \\ &= a^2 \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) + b^2 \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) \end{aligned} \quad (2.5.6-2)$$

其中，

$\dagger$ ，稱為 dagger，表示共軛轉置。

可發現 $\|\psi_{EAab}\|^2$ 的大小隨著時間在長軸平方 a^2 與短軸平方 b^2 之間快速變化。

把 (2.5.6-2) 式代入 (2.5.6-1) 式中，可得 $\psi_{EA_{ab}}$ 的「均方值」：

$$\begin{aligned}
 \left\langle \|\psi_{EA_{ab}}\|^2 \right\rangle &= a^2 \left(\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \right) + b^2 \left(\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \right) \\
 &= a^2 \frac{1}{2} + b^2 \frac{1}{2} \\
 &= \frac{a^2 + b^2}{2} \tag{2.5.6-3}
 \end{aligned}$$

其中，

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D = \frac{1}{2}$$

把 (2.5.6-3) 式開根號，可得 $\psi_{EA_{ab}}$ 的「均方根值」：

$$\sqrt{\left\langle \|\psi_{EA_{ab}}\|^2 \right\rangle} = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}} \tag{2.5.6-4}$$

2.5.7. 「長軸分向量」、「短軸分向量」與量子力學的關係

由 (2.4.1-7) 式知，當相對速度 $\mathbf{v}_{DA}$ 與參考系 A 和 D 的 z 軸夾角為 ϕ_{tilt} 時，在「長短軸模式」下，參考系 A 觀測參考系 E 的位置向量如下：

$$\begin{aligned}\psi_{EA} &= \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}_{Aab} \\ &= a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} + i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab}\end{aligned}$$

其中，

$$a = e^{\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

$$b = e^{-\frac{\eta}{2}} |\mathbf{r}_{ED}|$$

令

$$\psi_{EAa} = a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Aab} \quad (2.5.7-1)$$

$$\psi_{EAb} = i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Aab} \quad (2.5.7-2)$$

把 (2.5.7-1) 式和 (2.5.7-2) 式代入 ψ_{EA} ，可得：

$$\psi_{EA} = \psi_{EAa} + \psi_{EAb} \quad (2.5.7-3)$$

此式說明了位置向量 ψ_{EA} 等於「長軸分向量」 ψ_{EAa} 加「短軸分向量」 ψ_{EAb} 。

由 (2.4.1-6) 式知：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix}$$

由矩陣運算知，我們可以把 ψ_{EAab} 分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EAab} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-4)$$

令

$$\psi_{EAa} = \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.5.7-5)$$

$$\psi_{EAb} = \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-6)$$

把 (2.5.7-5) 式和 (2.5.7-6) 式代入 (2.5.7-4)，可得：

$$\psi_{EAab} = \psi_{EAa} + \psi_{EAb} \quad (2.5.7-7)$$

接下來推導 ψ_{EAa} 、 ψ_{EAb} 的「範數平方」和「均方值」，如下：

(1). 範數平方

$$\begin{aligned} \|\psi_{EAa}\|^2 &= \psi_{EAa}^\dagger \psi_{EAa} \\ &= \begin{pmatrix} a e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= a^2 \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) \end{aligned} \quad (2.5.7-8)$$

$$\begin{aligned}
\|\psi_{EA_b}\|^2 &= \psi_{EA_{ab}}^\dagger \psi_{EA_{ab}} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i b e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ i b e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \\
&= b^2 \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) \tag{2.5.7-9}
\end{aligned}$$

把 (2.5.7-9) 式和 (2.5.7-10) 式代入 (2.5.7-2) 式，可得：

$$\|\psi_{EA_{ab}}\|^2 = \|\psi_{EA_a}\|^2 + \|\psi_{EA_b}\|^2 \tag{2.5.7-10}$$

(2). 均方值

$$\langle \|\psi_{EA_a}\|^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \|\psi_{EA_a}\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T a^2 \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D = a^2 \frac{1}{2} \tag{2.5.7-11}$$

$$\langle \|\psi_{EA_b}\|^2 \rangle = \frac{1}{T} \int_0^T \|\psi_{EA_b}\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T b^2 \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D = b^2 \frac{1}{2} \tag{2.5.7-12}$$

把 (2.5.7-11) 式和 (2.5.7-12) 式代入 (2.5.6-3) 式，可得：

$$\langle \|\psi_{EA_{ab}}\|^2 \rangle = \langle \|\psi_{EA_a}\|^2 \rangle + \langle \|\psi_{EA_b}\|^2 \rangle \tag{2.5.7-13}$$

接下來要把 $\psi_{EA_{ab}}$ 歸一化。歸一化的方法是把 $\psi_{EA_{ab}}$ 的各分量除以 $\psi_{EA_{ab}}$ 的「均

方根值」 $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ，如下：

把 (2.4.1-6) 式 除以 (2.5.6-4) 式，可得：

$$\psi_{EAab_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-14)$$

由矩陣運算知，(2.5.7-14) 式 可以分解為二個列向量的疊加，如下：

$$\psi_{EAab_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-15)$$

令

$$\psi_{EAa_N} = \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \quad (2.5.7-16)$$

$$\psi_{EAb_N} = \begin{pmatrix} 0 \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \quad (2.5.7-17)$$

下標 $_N$ 表示歸一化 (Normalization)。

把 (2.5.7-16) 式 和 (2.5.7-17) 式 代入 (2.5.7-15) 式，可得：

$$\psi_{EAab_N} = \psi_{EAa_N} + \psi_{EAb_N} \quad (2.5.7-18)$$

由 (2.5.7-10) 式可推知：

$$\|\psi_{EAab_N}\|^2 = \|\psi_{EAa_N}\|^2 + \|\psi_{EAb_N}\|^2 \quad (2.5.7-19)$$

(1). 範數平方

$$\begin{aligned}
\|\psi_{EAa_N}\|^2 &= \psi_{EAa_N}^\dagger \psi_{EAa_N} \\
&= \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \frac{a}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \cos(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \\ 0 \end{pmatrix} \\
&= \frac{2a^2}{a^2+b^2} \cos^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) \tag{2.5.7-20}
\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
\|\psi_{EAb_N}\|^2 &= \psi_{EAb_N}^\dagger \psi_{EAb_N} \\
&= \begin{pmatrix} 0 & -i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{-i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ i \frac{b}{\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}} e^{i(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \sin(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) \end{pmatrix} \\
&= \frac{2b^2}{a^2+b^2} \sin^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) \tag{2.5.7-21}
\end{aligned}$$

把 (2.5.7-20)式 和 (2.5.7-21)式 代入 (2.5.7-19)式，可得：

$$\|\psi_{EAab_N}\|^2 = \frac{2a^2}{a^2+b^2} \cos^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) + \frac{2b^2}{a^2+b^2} \sin^2\left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}\right) \tag{2.5.7-22}$$

(2). 均方值

由 (2.5.7-13)式可推知：

$$\langle \|\psi_{EAab_N}\|^2 \rangle = \langle \|\psi_{EAa_N}\|^2 \rangle + \langle \|\psi_{EAb_N}\|^2 \rangle \tag{2.5.7-23}$$

把 (2.5.7-20)式、(2.5.7-21)式 代入均方值的定義中，可得：

$$\begin{aligned}\left\langle \left\| \psi_{EAa_N} \right\|^2 \right\rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \left\| \psi_{EAa_N} \right\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{a^2}{\frac{a^2+b^2}{2}} \cos^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \\ &= \frac{2a^2}{a^2+b^2} \frac{1}{2} = \frac{a^2}{a^2+b^2}\end{aligned}\quad (2.5.7-24)$$

$$\begin{aligned}\left\langle \left\| \psi_{EAb_N} \right\|^2 \right\rangle &= \frac{1}{T} \int_0^T \left\| \psi_{EAb_N} \right\|^2 dt_D = \frac{1}{T} \int_0^T \frac{2b^2}{a^2+b^2} \sin^2 \left(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt} \right) dt_D \\ &= \frac{2b^2}{a^2+b^2} \frac{1}{2} = \frac{b^2}{a^2+b^2}\end{aligned}\quad (2.5.7-25)$$

把 (2.5.7-24)式 和 (2.5.7-25)式 代入 (2.5.7-23)式，可得：

$$\left\langle \left\| \psi_{EAab_N} \right\|^2 \right\rangle = \left\langle \left\| \psi_{EAa_N} \right\|^2 \right\rangle + \left\langle \left\| \psi_{EAb_N} \right\|^2 \right\rangle = 1 \quad (2.5.7-26)$$

由 2.5.6 節知，「歸一化的位置向量」 $\boldsymbol{\psi}_{EA_N}$ 對應量子力學中的「狀態向量」。因此，我們由 (2.5.7-26)式 可推測「歸一化的均方值」 $\left\langle \left\| \psi_{EAab_N} \right\|^2 \right\rangle = 1$ 對應量子力學中的「粒子內部狀態的總概率」 $\|u_N(p)\|^2 = 1$ 。

之所以這樣推測，是因為量子力學指出，粒子具有位置自由度，粒子的量子態在位置表象下，可表示為位置波函數 $\psi(\mathbf{r}, t)$ ，其範數平方 $\|\psi(\mathbf{r}, t)\|^2$ 是位置概率密度（或稱為空間概率密度）。 $\|\psi(\mathbf{r}, t)\|^2 d^3\mathbf{r}$ 是粒子在體積元素 $d^3\mathbf{r}$ 內被觀測到的概率。

由於描述單一粒子量子態的波函數必須是可歸一化的，所以其歸一化條件為：

$$\iiint \|\psi(\mathbf{r}, t)\|^2 d^3r = 1 \quad (2.5.7-27)$$

表示粒子在整個空間中被觀測到的總概率為 1（100%）。

此外量子力學指出，粒子除了具有位置自由度外，還具有內部自由度（例如：自旋向上或自旋向下）。當粒子的內部自由度可以用旋量表示時，其狀態概率的歸一化條件為：

$$\|u_N(p)\|^2 = u_N(p)^\dagger u_N(p) = (u_{LN}^* \quad u_{RN}^*) \begin{pmatrix} u_{LN} \\ u_{RN} \end{pmatrix} = \|u_{LN}\|^2 + \|u_{RN}\|^2 = 1 \quad (2.5.7-28)$$

$$\|u_N(p)\|^2 = u_N(p)^\dagger u_N(p) = (\phi_N^* \quad \chi_N^*) \begin{pmatrix} \phi_N \\ \chi_N \end{pmatrix} = \|\phi_N\|^2 + \|\chi_N\|^2 = 1 \quad (2.5.7-29)$$

由 (2.5.4-11) 式和 (2.5.4-12) 式知，「左右手外爾旋量的範數」和「長短軸」存在對應關係，所以我們比較 (2.5.7-26) 式和 (2.5.7-28) 式，可推測：

- (1). 「歸一化的右手和左手外爾旋量的範數平方」 $\|u_{RN}\|^2$ 、 $\|u_{LN}\|^2$ 和「歸一化的長軸和短軸分量的均方值」 $\langle \|\psi_{EAa_N}\|^2 \rangle$ 、 $\langle \|\psi_{EAb_N}\|^2 \rangle$ 存在對應關係。
- (2). 歸一化的總狀態概率 $\|u_N(p)\|^2$ 和「歸一化的均方值」 $\langle \|\psi_{EAab_N}\|^2 \rangle$ 存在對應關係。

驗證如下：

由 (2.5.4-10) 式和 (2.5.4-11) 式知「歸一化的右手和左手外爾旋量的範數」等於「歸一化的長軸和短軸」：

$$\|u_{R_N}\| = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

$$\|u_{L_N}\| = \frac{b}{\sqrt{a^2+b^2}}$$

取平方，可得：

$$\|u_{R_N}\|^2 = \frac{a^2}{a^2+b^2}$$

$$\|u_{L_N}\|^2 = \frac{b^2}{a^2+b^2}$$

由 (2.5.7-24)式 和 (2.5.7-25)式 知「歸一化的玫義長軸和短軸分量的均方值」為：

$$\langle \|\psi_{EAa_N}\|^2 \rangle = \frac{a^2}{a^2+b^2}$$

$$\langle \|\psi_{EAb_N}\|^2 \rangle = \frac{b^2}{a^2+b^2}$$

由以上的分析可知，

「歸一化的右手外爾旋量的範數」等於「歸一化的玫義長軸」等於「歸一化的玫義長軸分量的均方值」

「歸一化的左手外爾旋量的範數」等於「歸一化的玫義短軸」等於「歸一化的玫義短軸分量的均方值」

(3). u_{L_N} 、 u_{R_N} 和「歸一化的長軸、短軸分量」 ψ_{EAa_N} 、 ψ_{EAb_N} 存在對應關係。

2.5.8. 推導「短軸平行相對速度的玫瑰球」參數式」

由 2.4.2 節的 (2.4.2-1) 式知，雙圓模式下的分量，如下：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix}$$

位置向量

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

令大小圓周運動的初始相位差 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ ，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

把 $e^{i\omega t_D}$ 提出來，

$$\psi_{EA_{bicirc}} = e^{i\omega t_D} \left(\left(\frac{a+b}{2}\right) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \quad (2.5.8-1)$$

令

$$R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a+b}{2} \quad (2.5.8-2)$$

$$R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{2} \quad (2.5.8-3)$$

把 (2.5.8-3)式 除以 (2.5.8-2)式，可得：

$$\tan \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{a+b}$$

$$\theta_{macy} = 2 \tan^{-1} \frac{a-b}{a+b} \quad (2.5.8-4)$$

把 (2.5.8-2)式 和 (2.5.8-3)式各自平方後相加，可得：

$$R^2 \cos^2 \frac{\theta_{macy}}{2} + R^2 \sin^2 \frac{\theta_{macy}}{2} = \left(\frac{a+b}{2} \right)^2 + \left(\frac{a-b}{2} \right)^2$$

整理後可得：

$$R^2 \left(\cos^2 \frac{\theta_{macy}}{2} + \sin^2 \frac{\theta_{macy}}{2} \right) = \frac{a^2+2ab+b^2}{4} + \frac{a^2-2ab+b^2}{4} = \frac{a^2+b^2}{2}$$

$$R^2 = \frac{a^2+b^2}{2}$$

$$R = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} \quad (2.5.8-5)$$

此乃橢圓運動的半長軸 a 與半短軸 b 的均方根值 (RMS)。(參見 2.5.6 節)

把 (2.5.8-2)式 和 (2.5.8-3)式 代入 (2.5.8-1)式，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EA_{bicirc}} &= e^{i\omega t_D} \left(R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \\ &= R e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \\ &= R e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{-i2\omega t_D} e^{i\alpha} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \end{aligned} \quad (2.5.8-6)$$

把 (2.5.8-5) 式代入 (2.5.8-6) 式，可得：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i(-2\omega t_D + \alpha)} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \quad (2.5.8-7)$$

$$\text{令 } \phi_{macy} = -2\omega t_D + \alpha$$

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i\phi_{macy}} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right) \quad (2.5.8-8)$$

與「布洛赫球參數式」進行比較：

「短軸平行相對速度的玫義球」：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i(-2\omega t_D + \alpha)} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right)$$

布洛赫球參數式：

$$\psi = \cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

可發現「短軸平行相對速度的玫義球」與量子力學中用來描述量子態的「布洛赫球參數式」具有相同的數學形式。這是一個非常重要的發現，進一步確定了「玫義理論」的正確性。

$\theta_{macy} = 2 \tan^{-1} \frac{a-b}{a+b}$ ，「短軸平行相對速度的玫義球的極角」。

$\phi_{macy} = -2\omega t_D + \alpha$ ，「短軸平行相對速度的玫義球的方位角」。

$\alpha = 2 \left(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} \right)$ ，「方位角的初始值」。

$e^{i\omega t_D}$ ，對應布洛赫球的「全局相位」。

$R = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$ ，是「玫義球」的半徑。

「短軸平行相對速度的玫瑰球」的正交基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 表示二個旋轉方向相反的圓周運動的旋轉方向，稱為北極 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 與南極 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 。

1. 北極 ($\theta_{macy} = 0^\circ$)

$$\text{當 } \theta_{macy} = 0 \text{ 時, } \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 0, \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 1$$

$$\text{由 } R \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a-b}{2}, \text{ 可知 } 0 = \frac{a-b}{2}, a = b$$

$$\text{由 } R \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a+b}{2}, \text{ 可知 } R = \frac{a+b}{2} = a$$

代入「短軸平行相對速度的玫瑰球」，可得：

$$\psi_{EAbicirc} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + e^{i\phi_{macy}} \sin\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \right) = a e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$$

2. 南極 ($\theta_{macy} = 180^\circ$)

$$\text{當 } \theta_{macy} = \pi \text{ 時, } \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 1, \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = 0$$

$$\text{由 } R \cos\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a+b}{2}, \text{ 可知 } 0 = \frac{a+b}{2}, b = -a$$

$$\text{由 } R \sin\left(\frac{\theta_{macy}}{2}\right) = \frac{a-b}{2}, \text{ 可知 } R = \frac{a-b}{2} = a$$

代入「短軸平行相對速度的玫瑰球」，可得：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc} &= \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc} + e^{i\phi_{macy}} \sin\frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \right) \\ &= \sqrt{\frac{a^2+a^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(e^{i(-2\omega t_D+\alpha)} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \right) = a e^{-i(\omega t_D-\alpha)} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc} \end{aligned}$$

3. 赤道 ($\theta_{macy} = 90^\circ$)：表示橢圓運動的狀態是直線簡諧運動，橢圓的短軸 $b = 0$ ，可分解成二個旋轉方向相反、半徑大小相同的圓周運動。
4. 南北半球上的其他點：對應不同傾角與胖瘦程度的橢圓運動。
5. 當橢圓運動的長軸 a 與短軸 b 不變時，由 $\tan \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{a+b}$ 可知 θ_{macy} 是常數。

如果把該橢圓運動對應到「短軸平行相對速度的玫瑰球」上的一個點，則該點的極角 θ_{macy} 是常數，該點的方位角是 $\phi_{macy} = -2\omega t_D + \alpha$ ，表示該點會以角速度 -2ω 繞 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 軸旋轉。此種情況就像一個陀螺對自身做圓周運動，角速度為 ω ，同時又以角速度 -2ω 繞 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 軸做進動。

6. 雖然 (2.5.8-8) 式稱為「「短軸平行相對速度的玫瑰球」參數式，但其本質依然是「雙圓模式下的位置向量」。嚴格來說，不應稱為位置向量，應稱為「位置向量的過渡狀態」。(參見討論 4.4 節)
7. 由前面的分析可知：當 $\theta_{macy} = 180^\circ$ 時， $\psi_{EAbicirc}$ 會指南極，此時 $b = -a$ 。當 $\theta_{macy} = 90^\circ$ ， $\psi_{EAbicirc}$ 會指向赤道，此時 $b = 0$ 。但圓周運動在洛倫茲推進下，橢圓的半長軸 a 和半短軸 b 不可能是負數。換句話說，「洛倫茲推進」只能使圓周運動的產生洛倫茲收縮，轉變為橢圓運動或直線簡諧運動，進而讓 $\psi_{EAbicirc}$ 從北極走到赤道，但無法讓 $\psi_{EAbicirc}$ 指南半球。因此，在下一節中，我們會引入「空間旋轉變換矩陣」 M_{rotate} 來完善理論。

2.5.9. 推導「玫義球參數式」

由 (2.5.8-8) 式知，雙圓模式下的「短軸平行相對速度的玫義球」參數式為：

$$\psi_{EA_{bicirc}} = \sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}} e^{i\omega t_D} \left(\cos \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} + e^{i\phi_{macy}} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}} \right)$$

其中，

$$\tan \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{a+b} = \tanh \left(\frac{\eta}{2} \right), \text{ 是「短軸平行相對速度的玫義球」的極角。}$$

$$\phi_{macy} = -2\omega t_D + \alpha$$

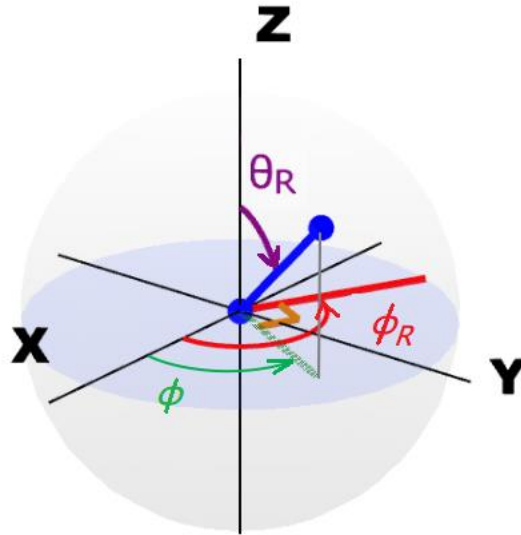
$$\alpha = 2 \left(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} \right)$$

在 2.2.1 中，我們指出「複數形式的洛倫茲變換」 $X' = MXM^\dagger$ 中的矩陣 M 其實包含二個部分：「空間旋轉變換矩陣」 M_{rotate} 和「洛倫茲推進矩陣」 M_{boost} 。

在進行空間旋轉前，為了使用「對角化的洛倫茲推進矩陣」 M_{boost} 來簡化推導過程，我們令橢圓的短軸平行相對速度的方向，並定義相對速度的方向為物理空間的 z 軸。

然後我們使用轉換矩陣將「長短軸模式」轉換到「雙圓模式」（大小圓模式）。在此模式下，大圓周運動的旋轉方向 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$ 被映射為「玫義球的北極」，小圓周運動的旋轉方向 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$ 被映射為「玫義球的南極」。當「位置向量」 $\psi_{EA_{bicirc}}$ 指向「玫義球的北極」（過渡狀態空間的 Z 軸）時，在量子力學中是「態向量」指向「布洛赫球的北極」（狀態空間的 Z 軸）。

接下來，我們要分析橢圓運動在三維空間中的旋轉，把理論擴展到任意夾角（對應量子力學中任意夾角的自旋疊加態）。首先，我們定義大圓的旋轉方向與 Z 軸的夾角為極角 θ_R 。當極角增加時，大圓的旋轉軸會繞著 X - Y 平面上的旋轉軸旋轉，如圖四。



圖四

定義 X - Y 平面上的旋轉軸 (圖四，紅色的旋轉軸) 與 X 軸的夾角為 ϕ_R 。藉由控制極角 θ_R 和夾角 ϕ_R ，我們可以讓「過渡狀態的位置向量」指向球面上任一點。

接下來，我們要引入「空間旋轉矩陣」 M_{rotate} 來推導「玫義球參數式」。

補充：

改變「極角 θ_R 」和「 X - Y 平面上的旋轉軸與 X 軸的夾角 ϕ_R 」，就可以讓「過渡狀態的位置向量」指向球面上任一點，涵蓋所有的疊加狀態。

複數形式的空間旋轉變換矩陣 M_{rotate} 可以用 2×2 矩陣來表示：

$$M_{rotate} = \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} & -i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} & \cos \frac{\theta_R}{2} \end{bmatrix} \quad (2.5.9-1)$$

其中，

θ_R ，是「大圓的旋轉方向」與 Z 軸的夾角，也就是繞「X-Y 平面上的旋轉軸」旋轉的旋轉角。

ϕ_R ，是 X-Y 平面上的旋轉軸和 X 軸的夾角。

當我們施加力矩，使橢圓運動在三維物理空間中旋轉時（即主動變換），觀察者所在的參考系基準（基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 與 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ ）是固定不動的。在數學上，這表示空間旋轉矩陣 M_{rotate} 作用在「位置向量的分量」 $\psi_{EAbicirc}$ 上，如下：

$$\begin{aligned} \psi_{EAbicirc-rotate} &= M_{rotate} \psi_{EAbicirc} \\ &= \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} & -i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} & \cos \frac{\theta_R}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} \\ \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} + (-i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2}) \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \left(\frac{a+b}{2}\right) e^{i\omega t_D} + \cos \frac{\theta_R}{2} \left(\frac{a-b}{2}\right) e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

由上式可以看出，當我們引入空間旋轉矩陣後，大小圓分量發生了混合，產生了量子力學中可描述任意夾角自旋疊加態所需的干涉交叉項。

把 $R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a+b}{2}$ 和 $R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{2}$ 代入後，可得：

$$\psi_{EAbicirc-rotate}$$

$$\begin{aligned}
&= \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} e^{i\omega t_D} + (-i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2}) R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} e^{i\omega t_D} + \cos \frac{\theta_R}{2} R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \\
&= R e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + (-i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2}) \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i2\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + \cos \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{-i2\omega t_D} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})} \end{pmatrix} \\
&= R e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + (-i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2}) \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} - \omega t_D)} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + \cos \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} - \omega t_D)} \end{pmatrix}
\end{aligned}$$

改寫成位置向量，並整理成布洛赫球的形式，如下：

$$\psi_{EAbicirc-rotate}$$

$$\begin{aligned}
&= R e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + (-i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2}) \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} - \omega t_D)} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + \cos \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} e^{i2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} - \omega t_D)} \end{pmatrix}_{Abicirc-rotate} \\
&= R e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} - i e^{i(\phi_{macy} - \phi_R)} \sin \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \\ e^{i\phi_R} \left(-i \sin \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + e^{i(\phi_{macy} - \phi_R)} \cos \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \right) \end{pmatrix}_{Abicirc-rotate}
\end{aligned}$$

其中，

$$\phi_{macy} = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt} - \omega t_D)$$

補充：

當「分量」乘以矩陣 M_{rotate} 時，「基底」是乘以逆矩陣 M_{rotate}^{-1} 。

接下來，我們可把上式改寫為布洛赫球的形式，以推導出「玫義球」，如下：

$$\begin{aligned}\psi_{EA_{bicirc-rotate}} &= R e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} C_1 \\ C_2 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} = R e^{i\omega t_D} e^{i\delta} \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta}{2} \\ e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} \\ &= R e^{i\omega t_D} e^{i\delta} \left(\cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} + e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} \right)\end{aligned}$$

其中，

$$C_1 = \cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} - i e^{i(\phi_{macy} - \phi_R)} \sin \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} = \cos \frac{\theta}{2} e^{i\delta} \quad (2.5.9-2)$$

$$C_2 = e^{i\phi_R} \left(-i \sin \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} + e^{i(\phi_{macy} - \phi_R)} \cos \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \right) = e^{i\phi} \sin \frac{\theta}{2} e^{i\delta} \quad (2.5.9-3)$$

θ ，是「玫義球的極角」。

ϕ ，是「玫義球的方位角」。

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}}$ ，是「玫義球的基底」。

由 (2.5.9-2) 式可推導「玫義球的極角」 θ ，如下：

令

$$A = \cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2}$$

$$B = \sin \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2}$$

$$\Delta\phi = \phi_{macy} - \phi_R$$

代入 (2.5.9-2) 式，可得：

$$C_1 = A - i B e^{i\Delta\phi}$$

$$\begin{aligned}
|C_1|^2 &= C_1 C_1^* = (A - iB e^{i\Delta\phi}) \cdot (A + iB e^{-i\Delta\phi}) \\
&= A^2 + iAB e^{-i\Delta\phi} - iAB e^{i\Delta\phi} - i^2 B^2 e^{i\Delta\phi} e^{-i\Delta\phi} \\
&= A^2 - iAB(e^{i\Delta\phi} - e^{-i\Delta\phi}) + B^2 \\
&= A^2 + 2AB \frac{(e^{i\Delta\phi} - e^{-i\Delta\phi})}{2i} + B^2 \\
&= A^2 + 2AB \sin\Delta\phi + B^2
\end{aligned} \tag{2.5.9-4}$$

其中，

$$\begin{aligned}
A^2 &= \left(\cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} \right)^2 = \cos^2 \frac{\theta_R}{2} \cos^2 \frac{\theta_{macy}}{2} = \left(\frac{1+\cos\theta_R}{2} \right) \left(\frac{1+\cos\theta_{macy}}{2} \right) \\
&= \frac{1 + \cos\theta_R + \cos\theta_{macy} + \cos\theta_R \cos\theta_{macy}}{4}
\end{aligned} \tag{2.5.9-5}$$

$$\begin{aligned}
B^2 &= \left(\sin \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \right)^2 = \sin^2 \frac{\theta_R}{2} \sin^2 \frac{\theta_{macy}}{2} = \left(\frac{1-\cos\theta_R}{2} \right) \cdot \left(\frac{1-\cos\theta_{macy}}{2} \right) \\
&= \frac{1 - \cos\theta_R - \cos\theta_{macy} + \cos\theta_R \cos\theta_{macy}}{4}
\end{aligned} \tag{2.5.9-6}$$

$$\begin{aligned}
2AB &= 2 \left(\cos \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} \right) \left(\sin \frac{\theta_R}{2} \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \right) = 2 \left(\sin \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_R}{2} \right) \left(\sin \frac{\theta_{macy}}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} \right) \\
&= \frac{1}{2} \left(2 \sin \frac{\theta_R}{2} \cos \frac{\theta_R}{2} \right) \left(2 \sin \frac{\theta_{macy}}{2} \cos \frac{\theta_{macy}}{2} \right) = \frac{1}{2} \sin\theta_R \sin\theta_{macy}
\end{aligned} \tag{2.5.9-7}$$

把 (2.5.9-5) 式、(2.5.9-6) 式、(2.5.9-7) 式 代入 (2.5.9-4) 式，可得：

$$\begin{aligned}
|C_1|^2 &= \frac{1 + \cos\theta_R + \cos\theta_{macy} + \cos\theta_R \cos\theta_{macy}}{4} + \frac{1}{2} \sin\theta_R \sin\theta_{macy} \sin\Delta\phi \\
&+ \frac{1 - \cos\theta_R - \cos\theta_{macy} + \cos\theta_R \cos\theta_{macy}}{4} \\
&= 2 \left(\frac{1 + \cos\theta_R \cos\theta_{macy}}{4} \right) + \left(\frac{1}{2} \sin\theta_R \sin\theta_{macy} \right) \sin\Delta\phi
\end{aligned}$$

$$= \frac{(1 + \cos\theta_R \cos\theta_{macy} + \sin\theta_R \sin\theta_{macy} \sin\Delta\phi)}{2} \quad (2.5.9-8)$$

由 (2.5.9-2) 式知 $C_1 = \cos\frac{\theta}{2} e^{i\delta}$ ，所以

$$|C_1|^2 = C_1 C_1^* = \left(\cos\frac{\theta}{2} e^{i\delta}\right) \left(\cos\frac{\theta}{2} e^{-i\delta}\right) = \cos^2\frac{\theta}{2} = \frac{1 + \cos\theta}{2} \quad (2.5.9-9)$$

比較 (2.5.9-8) 式 和 (2.5.9-9) 式，可得：

$$\begin{aligned} \cos\theta &= \cos\theta_R \cos\theta_{macy} + \sin\theta_R \sin\theta_{macy} \sin\Delta\phi \\ &= \cos\theta_R \cos\theta_{macy} + \sin\theta_R \sin\theta_{macy} \sin(\phi_{macy} - \phi_R) \end{aligned} \quad (2.5.9-10)$$

此乃玫義球的極角 θ 、短軸平行相對速度的玫義球的極角 θ_{macy} 、X-Y 平面上的旋轉軸和 X 軸的夾角 ϕ_R ，大圓旋轉方向和 Z 軸的夾角 θ_R (旋轉角) 的關係式。

同理，我們也可以由 (2.5.9-3) 式 推導出 (2.5.9-10) 式。

由以上的分析可知，玫義球參數式為：

$$\psi_{EA_{bicirc-rotate}} = R e^{i\omega t_D} e^{i\delta} \left(\cos\frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} + e^{i\phi} \sin\frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} \right)$$

其中，

$$R = \sqrt{\frac{a^2 + b^2}{2}}, \text{ 為「玫義球的半徑」。}$$

$e^{i\omega t_D} e^{i\delta}$ ，為「玫義球的全球相位」。 $e^{i\delta}$ 可以由 (2.5.9-2) 式求出。

θ ，是「玫義球的極角」，滿足 $\cos \theta = \cos \theta_R \cos \theta_{macy} + \sin \theta_R \sin \theta_{macy} \sin(\phi_{macy} - \phi_R)$ 。

ϕ ，是「玫義球的方位角」。 $e^{i\phi}$ 可以由 (2.5.9-3) 式求出。

$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc-rotate}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc-rotate}$ ，是「玫義球的基底」。

由以上的分析可知，歸一化的「玫義球參數式」與量子力學中用來描述量子態的「布洛赫球參數式」具有相同的數學形式。

值得注意的是

在引入空間旋轉之前：

「大小圓的基底」永遠指向大小圓的旋轉方向。

「長短軸的基底」永遠指向長短軸的方向。

在引入空間旋轉矩陣 M_{rotate} 進行主動旋轉後：

「大小圓的旋轉軸」發生了偏轉。由於觀測的基底 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 和 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{Abicirc}$ 是固定不變的，旋轉後的物理狀態便自然展開為該固定基底的線性疊加。對應量子力學中，自旋態在受到外部作用後，相對於固定觀測軸所產生的自旋疊加態與干涉交叉項。

當相對速度趨近於 0 時， $\gamma_{DA} \rightarrow 1$ ， $a \cong b \cong |r_{ED}|$ ，小圓半徑趨近於 0 ($\frac{a-b}{2} \cong 0$)，大圓半徑趨近於 $|r_{ED}|$ ($\frac{a+b}{2} \cong a$)， $\psi_{EA_{bicirc}}$ 會指向北極。

$$\psi_{EA_{bicirc}} \cong |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc}}$$

此時，我們可藉由施加力矩使橢圓運動在三維空間中旋轉，如下：

$$\begin{aligned} \psi_{EA_{bicirc-rotate}} &= M_{rotate} \psi_{EA_{bicirc}} \\ &\cong \begin{bmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} & -i e^{-i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} & \cos \frac{\theta_R}{2} \end{bmatrix} \begin{pmatrix} |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ 0 \end{pmatrix} \\ &\cong \begin{pmatrix} \cos \frac{\theta_R}{2} |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \\ -i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

改用位置向量表示，如下：

$$\begin{aligned} \psi_{EA_{bicirc-rotate}} &\cong |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \left[\cos \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} - i e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} \right] \\ &\cong |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \left[\cos \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} + e^{-i\frac{\pi}{2}} e^{i\phi_R} \sin \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} \right] \\ &\cong |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \left[\cos \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} + e^{i(\phi_R - \frac{\pi}{2})} \sin \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} \right] \\ &\cong |r_{ED}| e^{i\omega t_D} \left[\cos \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} + e^{i\phi} \sin \frac{\theta_R}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}_{A_{bicirc-rotate}} \right] \end{aligned}$$

其中，

$\phi = \phi_R - \frac{\pi}{2}$ ，是「玫瑰球的方位角」，對應布洛赫球的方位角。

由以上的分析可知：

在「短軸平行相對速度的玫義球」中，極角 θ_{macy} 與相對速度 v_{DA} 的大小有關。

在「玫義球」中，極角與空間旋轉有關。我們可以藉由改變極角 (譬如：施加微波脈衝) 來改變大圓和小圓的疊加比例。

補充：

引入空間旋轉矩陣 M_{rotate} 後，我們可以分析粒子在外部力矩（如微波脈衝）的作用下所產生的旋轉，整體的變換矩陣為 $M = M_{boost}M_{rotate}$ 。為了簡化推導，我們依然可以選擇參考系使相對速度 v_{DA} 與 z 軸保持平行，使洛倫茲推進矩陣 M_{boost} 保持簡單的對角化形式，然後再推廣到相對速度與 z 軸的夾角為 ϕ_{tilt} 的形況。如果我們沒有選擇適當的參考系，則 M_{boost} 需推廣為包含泡利矩陣的非對角形式，這可能會導致推導過程變得比較複雜，比較看不清物理意義。

3. 結果

在不同的相對速度下，參考系 A 會觀測到不同的橢圓運動在玫義效應下轉變成不同的波，如下：

相對速度 $v_{DA} = 0$ $\rightarrow$ 相對速度 $v_{DA} \neq 0$ $\rightarrow$ 相對速度 $v_{DA} \rightarrow c$

橢圓的長軸 = 短軸 橢圓的長軸 > 短軸 橢圓的短軸 = 0

「圓周運動」 $\rightarrow$ 「橢圓運動」 $\rightarrow$ 「直線簡諧運動」

「圓周運動」和「直線簡諧運動」可以被視為橢圓運動的特例。

「橢圓運動」可以分解為二個大小不同、旋轉方向相反的圓周運動。

「直線簡諧運動」可以分解為二個大小相同、旋轉方向相反的圓周運動。

對於「正物質」來說

當 $v_{DA} = 0$ 時，圓周運動，「長軸等於短軸」對應「右手等於左手」，「大圓分量不為 0，小圓分量等於 0」對應「狄拉克大分量不為 0，小分量等於 0」。

當 $v_{DA} \neq 0$ 時，橢圓運動轉變成波，「長軸」對應「右手」，「短軸」對應「左手」，「大圓」對應「大分量」，「小圓對應小分量」。

當 $v_{DA} \rightarrow c$ 時，直線簡諧運動轉變成波，「短軸趨近於 0，只剩下長軸」對應「左手趨近於 0，只剩下右手」，「橢圓會分解為二個大小幾乎相同的圓周運動」對應「狄拉克大小分量幾乎相同」。

歸一化之前：

「玫義大圓分量」對應「狄拉克大分量」。

「玫義小圓分量」對應「狄拉克小分量」。

「玫義長軸分量」對應「右手外爾旋量」。

「玫義短軸分量」對應「左手外爾旋量」。

歸一化之後：

「歸一化的玫義大圓分量」對應「歸一化的狄拉克大分量」。

「歸一化的玫義小圓分量」對應「歸一化的狄拉克小分量」。

「歸一化的玫義長軸分量」對應「歸一化的右手外爾旋量」。

「歸一化的玫義短軸分量」對應「歸一化的左手外爾旋量」。

在「大小圓模式」中，大圓與小圓的半徑不隨時間改變：

「歸一化的玫義大圓半徑」等於「歸一化的狄拉克大分量的範數」。

「歸一化的玫義小圓半徑」等於「歸一化的狄拉克小分量的範數」。

在「長短軸模式」中，當短軸與相對速度平行時：

「歸一化的玫義長軸」等於「歸一化的右手外爾旋量的範數」。

「歸一化的玫義短軸」等於「歸一化的左手外爾旋量的範數」。

由于橢圓運動的「長軸分量」和「短軸分量」會隨著時間快速變化，所以「觀測」這個動作相當把長短軸分量對時間積分並取平均。(均方值)

「均方值」對應量子力学中的概率(範數平方)

「歸一化的玫瑰長軸分量的均方值」等於「歸一化的右手外爾旋量的範數平方」。

「歸一化的玫瑰短軸分量的均方值」等於「歸一化的左手外爾旋量的範數平方」。

「均方根值」對應「有效振幅」，對應量子力学中的概率幅(範數)

「歸一化的玫瑰長軸分量的均方根值」等於「歸一化的右手外爾旋量的範數」。

「歸一化的玫瑰短軸分量的均方根值」等於「歸一化的左手外爾旋量的範數」。

由于橢圓運動的「大圓分量」和「小圓分量」不會隨著時間快速變化，所以「觀測」這個動作不需要把大小圓分量對時間積分並取平均。

「歸一化的玫瑰大圓分量的範數」等於「歸一化的狄拉克大分量的範數」。

「歸一化的玫瑰小圓分量的範數」等於「歸一化的狄拉克小分量的範數」。

4. 討論

4.1. 關於「自旋方向與動量方向」

在量子力學中，左手和右手外爾旋量具有自旋的物理意義。螺旋度（Helicity）被定義為「自旋方向與動量方向的平行或反平行的程度」。然而，我們的理論指出，洛倫茲推進會使得橢圓的短軸永遠與相對速度（動量）的方向保持平行。因此，大小圓周運動的旋轉方向(自旋的方向) 永遠與相對速度（動量）的方向保持垂直。

此外，量子力學指出「當自旋方向與動量方向平行時，.....」

我們的理論指出，「洛倫茲推進會導致圓周運動的半徑變成短軸」。短軸的方向與相對速度(或動量)的方向保持平行。因此，我們推測「當自旋方向與動量方向平行時，.....」中的「自旋方向」其實是短軸的方向。

引入空間旋轉後，短軸就可以在三維空間中指向任意方向，大小圓周運動的旋轉方向就可以與相對速度之間存在任意夾角，可用來描述量子力學中自旋不平行於動量的情況。

4.2. 關於「轉 720 度」才回到原狀態的問題

在量子力學中，自旋 $1/2$ 的粒子在物理空間中旋轉 360 度時，態向量會多出一個負號，必須轉 720 度才能回到原來的狀態。這個現象經常被視為無法解釋的神奇現象。然而，在「玫義理論」的框架下，我們可以從推導過程看出，半角結構之所以會出現，只是為了將「雙圓模式的橢圓」映射到球面，此外，「二維複數向量」必須左乘 M 和右乘 M 才能得到完整洛倫茲變換，所以空間旋轉矩陣 M 必須是半角結構。

如果要更完整地釐清這個問題，可分成三點來說明：

1. 為什麼極角必須是半角？

由 (2.5.8-2) 式和 (2.5.8-3) 式可知，「 θ_{macy} 」的定義與長軸和短軸有關，如下：

$$R \cos \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a+b}{2}$$

$$R \sin \frac{\theta_{macy}}{2} = \frac{a-b}{2}$$

從「短軸平行相對速度的玫瑰球」的推導過程可以得知，「 θ_{macy} 」是我們在雙圓模式下創造出來的。

之所以要使用半角 $\frac{\theta_{macy}}{2}$ ，是為了把「雙圓模式下的橢圓運動」映射到球面，把大小圓周運動的旋轉方向映射到球的南北極。舉例來說：

如果我們使用半角結構，也就是使用 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \cos \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i \sin \frac{\theta}{2} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 來描述雙圓模式的橢圓運動，則：

當 $\theta = 0$ 時， $\sin \frac{\theta}{2} = 0$ 和 $\cos \frac{\theta}{2} = 1$ ， $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 指向大圓的旋轉方向。

當 $\theta = 180^\circ$ 時， $\sin \frac{\theta}{2} = 1$ 和 $\cos \frac{\theta}{2} = 0$ ， $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 指向小圓的旋轉方向。

可發現大圓的旋轉方向 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和小圓的旋轉方向 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 相差 180° ，這與大小圓的物理圖像是「相符」的。

但如果我們不使用半角結構，而使用 $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \cos \theta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + i \sin \theta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 來描述雙圓模式的橢圓運動，則：

當 $\theta = 0$ 時， $\sin \theta = 0$ 和 $\cos \theta = 1$ ， $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 指向大圓的旋轉方向。

當 $\theta = 90^\circ$ 時， $\sin \theta = 1$ 和 $\cos \theta = 0$ ， $\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 指向小圓的旋轉方向。

可發現大圓的旋轉方向 $\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ 和小圓的旋轉方向 $\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 相差 90° ，顯然與大小圓的物理圖像「不符」。

由以上的分析可知，當我們在「定義 θ_{macy} 」時，必須使用半角 $\frac{\theta_{macy}}{2}$ 來定義，基底的方向才能與「雙圓模式」的物理圖像相符。

2. 為什麼「玫瑰球的極角」也要使用半角 $\frac{\theta}{2}$ ？

由於完整的洛倫茲變換必須包含「左乘 M 」和「右乘 M 」，當空間旋轉矩陣 M_{rotate} 作用在「短軸平行相對速度的玫瑰球」上時，只進行了一半的洛倫茲變換，所以空間旋轉矩陣 M_{rotate} 具有半角結構。

3. 「玫瑰球的極角」是「物理空間的旋轉角」嗎？

我們由「玫瑰球的極角」 θ 的推導過程可知， θ 並不是空間中的旋轉角度，而是由 θ_R 、 θ_{macy} 、 ϕ_{macy} 和 ϕ_R 共同決定的，須滿足 $\cos \theta = \cos \theta_R \cos \theta_{macy} - \sin \theta_R \sin \theta_{macy} \cos(\phi_{macy} - \phi_R)$ 。

其中， $\phi_{macy} = -2\omega t_D + \alpha$ 與圓周運動的角速度 ω 和大小圓周運動的相對相位 $\alpha = 2(\frac{\pi}{2} + \phi_{tilt})$ 有關。其中， ϕ_{tilt} 是相對速度與參考系 z 軸的夾角，是物理空間中的夾角。但是「 θ_{macy} 」和「 ϕ_{macy} 」都不是物理空間中的夾角，他們是我們在推導過程中為了把「雙圓模式下的橢圓」映射到球面上而創造出來的。

由以上的分析可知，玫義球與量子力學的布洛赫球具有相同的數學形式。我們可以從推導過程看出物理空間與玫義球空間之間存在著清晰的映射關係，這是經典力學和量子力學可以成功融合的關鍵之一。

4.3. 這篇論文沒有從經典力學推導普朗克常數 h ，是否不能算成功地融合經典力學與量子力學？

關於普朗克常數 h ，我們可以回顧經典物理中的熱統計力學。在微觀下，氣體分子的動能與速度的二次方成正比；但是在宏觀下，我們從能量均分定理 $E = \frac{1}{2}k_B T$ 可知，氣體分子的動能與「溫度」 T 成正比，玻爾茲曼常數 k_B 是一個「轉換常數」，可以把粒子的動能轉換成可觀測的物理量。普朗克當年為了解決黑體輻射問題，就是使用玻爾茲曼的統計力學熵公式（ $S = k_B \ln W$ ）推導出普朗克常數 h 。而愛因斯坦也透過分析輻射場的熱力學熵，推論出光量子的存在。

這與「玫義理論」的底層邏輯是一致的。在我們的模型中，無質量的電荷在微觀尺度下以光速進行極高頻的運動。普朗克常數 h 的角色，就如同熱力學中的 k_B 一樣，是一個「轉換常數」。它將無質量電荷在微觀世界中的「運動」轉換成宏觀世界中可觀測到的「能量」和「角動量」。

4.4. 在物質波論文[3]和自旋論文的推導過程中，我們分別使用複數或二維複數向量來描述「位置向量」，二篇論文的推導結果都顯示自旋疊加態是橢圓運動分解為大小圓周運動在玫義效應下轉變成波的疊加。但是，自旋論文推導出的大小圓半徑因子為 $\sqrt{\frac{1 \pm \gamma_{DA}^{-1}}{2}}$ ，物質波論文推導出的半徑因子則為 $\frac{1 \pm \gamma_{DA}^{-1}}{2}$ ，二者之間呈現平方倍的關係。為什麼會出現這樣的比例關係？

由 $\psi_{ED_{ab}} = M\psi_{EA_{ab}}$ 可知，二維複數向量 ψ 只進行了「左乘 M 」的操作。這表示自旋論文「只做了一半的洛倫茲推進」，而物質波論文則是做了「完整的洛倫茲推進」，所以二篇論文推導出的半徑因子是不同的。以時空矩陣來說，時空矩陣 X_{ED} 必須進行完整的洛倫茲推進 $X_{EA} = MX_{ED}M^\dagger$ ，也就是進行「左乘 M 」和「右乘 M 」之後，才會得到時空矩陣 X_{EA} ，才會在相對速度方向會發生洛倫茲收縮，在垂直方向保持不變。

此外，由量子力學可知，波函數（或態向量）本身沒有可觀測的物理意義，只有在取「範數平方」（總概率等於範數平方）後，才會成為可觀測的物理量。這與我們的推導結果是相符的。在此論文中，用來描述參考系 E 相對於 D 做圓周運動的二維複數向量 ψ_{ED} 是位置向量，但是對於只經歷「一半的洛倫茲推進（左乘 M ）」的二維複數向量 ψ_{EA} 來說，並非我們在宏觀世界中觀測到的位置向量。因此，嚴格來說， ψ_{EA} 是位置向量的過渡狀態，不能稱為位置向量，但他具有位置向量的物理意義。為了保持其物理意義，我們將 ψ_{EA} 稱為「玫瑰橢圓位置向量」以對應了量子力學中的「態向量」。只有在經歷完整的洛倫茲變換後，才是我們在宏觀世界中可觀測到的位置向量。以物質波論文[3]為例，我們使用「向量形式的洛倫茲變換」來推導參考系 E 相對於 A 的位置向量，推導結果顯示出「橢圓分解為大小圓的疊加」，且「大小圓的半徑因子」等於「狄拉克大小分量的範數平方」，這說明了「量子力學為什麼要計算模平方或範數平方的原因」，也說明了物質波論文[3]所推導出來的波函數是位置向量在玫瑰效應下轉變為波。

只有當我們對 ψ_{EA} 取範數平方，或是構造出玫瑰橢圓矩陣 $E = \psi_{EA} \psi_{EA}^\dagger$ 時（相當於補齊了另一半的洛倫茲推進 $M^\dagger$ ），才會轉換為物理世界中可觀測的物理量。這也是為什麼我們推導出「歸一化的狄拉克大/小分量的範數平方」正好等於物質波論文的大小圓半徑因子的原因。

由以上的分析可知，「左乘 M 」對應了不可觀測的物理量， ψ_{EA} 的本質是位置向量在時空耦合下，尚未取範數平方的「過渡狀態」。完整的洛倫茲推進（「左乘 M 」和「右乘 M 」）則對應了可觀測的物理量。

4.5. 「玫義理論」是定域實在論，還是非定域理論？

在量子力學的發展中，愛因斯坦提出的「定域實在論」與量子力學的「非定域性」和「概率詮釋」一直存在深刻的矛盾。可能有人會問：「玫義理論」究竟是屬於「定域實在論」，還是屬於「非定域理論」？「玫義理論」要如何解釋量子力學中的「不確定性」，或「量子糾纏」等非定域現象？

我們從推導過程可以看出，「玫義理論」既是「定域實在論」，也是「非定域理論」，二者是可以融合統一的。當我們在描述參考系 E 和 D 所組成的系統時，是屬於「定域實在論」。因為「簡諧運動」具有「定域性和確定性」。當我們在描述參考系 E 和 A 所組成的系統時，因「玫義效應」會把「簡諧運動」轉變成「波」，且此波是時間和空間座標耦合造成的波，不是經典物理中的波，所以參考系 E 和 A 所組成的系統會具有「不確定性和非定域性」。

我們由「傅立葉分析」可知，「不確定性」其實是源自於「波」。換句話說，經典力學中的「定域實在論」與量子力學中的「不確定性和非定域性」，在「玫義理論」中是可以相互融合的、是沒有矛盾的。

如果我們將這個概念延伸到多粒子系統，當粒子之間具有簡諧運動等相位關聯時，這種關聯是屬於定域性實在論的。但是在玫義效應下，就會展現出不確定性和非定域的關聯（如量子糾纏）。

4.6. 我們在建立的模型時，假設參考系 E 是「無質量的電荷」並以光速做圓周運動。請問此圓周運動是否會釋放電磁波？

電磁學和科學實驗指出「電子」有加速度時，會釋放電磁波。但我們在論文中是假設「無質量的電荷」以光速在微小空間中做圓周運動或橢圓運動，且推導矩陣和行列式的過程完全符合量子力學。因此我們推測「無質量的電荷」在此種情況下不會釋放電磁波。我們必須指出，此推測沒有違反目前的科學實驗，因為目前的科學實驗中，並沒有針對「無質量的電荷」進行加速度釋放電磁波的實驗。

補充：

在質量論文[4]中，我們假設「無質量的電荷」(參考系 E) 以光速相對於參考系 D 做圓周運動。其中，參考系 E 和 D 所組成的系統，稱為電子。當我們把該系統對時間積分、取平均後，會產生可觀測的物理量，譬如：質量和角動量。

4.7. 橢圓的長短軸比例、大小圓的半徑是連續變化的任意值，請問玻義理論要如何解釋量子力學中，角動量是非連續變化的任意值？

在「質量」論文中，我們會說明質量和角動量與橢圓的面積有關，並推導出大小圓的面積差恆等於橢圓面積，與相對速度無關，是洛倫茲不變量。

4.8. 關於「長短軸模式下的二種歸一化因子」的物理意義

在 2.5.4、2.5.6 和 2.5.7 節中，我們分別採用了兩種不同的歸一化因數。

(1) 歸一化因數： $\sqrt{a^2 + b^2}$

在 2.5.4 節中，我們處理的是不隨時間變化的長短軸列向量 $\psi_{ab} = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ 。因此，如果我們要讓這個列向量的大小（範數）等於 1，則必須除以它的長度 $\sqrt{a^2 + b^2}$ ，對應了量子力學中靜態態向量的歸一化。

(2) 歸一化因數： $\sqrt{\frac{a^2+b^2}{2}}$

由於長軸分量和短軸分量中包含了 $\cos$ 與 $\sin$ 函數，且角頻率極高，所以我們無法觀測到瞬間的狀態，只能觀測到的是對時間積分後的「均方值」。

由三角函數知， $\sin$ 平方和 $\cos$ 平方對時間積分並取平均後，恒等於 $\frac{1}{2}$ ，如下：

$$\frac{1}{T} \int_0^T \cos^2(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) dt_D = \frac{1}{2}$$

$$\frac{1}{T} \int_0^T \sin^2(\omega t_D - \frac{\pi}{2} - \phi_{tilt}) dt_D = \frac{1}{2}$$

因 $\frac{1}{2}$ 和 $\frac{1}{2}$ 相加后恒等于 1，所以我們可以得知歸一化的長短軸分量的均方值之和恒等於 $\frac{1}{2} + \frac{1}{2} = 1$ ，對應了量子力學中「粒子內部狀態的總概率等於 1」。因此，我們可以得知「歸一化的長短軸分量的均方值」對應「范數平方」(概率)。

4.9. 理論要如何解釋「斯特恩-革拉赫實驗」和其他與自旋相關的實驗？

我們在論文的最後推導出「玫義球」，除了可證明「布洛赫球」是「靜態的、歸一化的玫義球」外，更證明了「布洛赫球」是源自於「雙圓模式下的橢圓運動」。此外，由於「玫義球」是動態的、非歸一化的，而且具有完整的極角與方位角公式，這使得玫義理論可以同時用清晰的物理圖像和數學公式來解釋並預測量子力學中難以解釋或無法解釋的現象。

補充

1. 因父親病逝，討論章節尚未完成，以上只是簡述，後續會更新。

2. 在 AI 時代，很多人在看論文前，會先請 AI 分析論文。請大家理解 AI 接受了量子理論的大量訓練，所以不容易跳出量子理論的框架思考，進而很容易誤判這篇論文。此外，AI 有時會因 OCR (光學文字辨識) 的解析度不足，誤以為某些地方有錯誤。如果要避免以上問題，目前最好的方法是不斷告訴 AI 「請深入的分析，避免誤解」並上傳物質波論文[3]「請深入理解玫義效應」，這樣可以幫助 AI 跳出量子理論的框架思考，避免誤解。

舉例來說，自旋論文採用「二維複數向量」和「複數形式的洛倫茲推進矩陣」來建構理論，這導致有些 AI 會誤以為「玫義理論」和「量子理論」只是數學上的同構，或做出過度推論的誤解。如大家遇到此情況，請把物質波論文[3]上傳，告訴 AI 「請把自旋論文和物質波論文[3]一起進行分析」，或告訴 AI 「物質波論文[3]採用「一維複數向量」來建構理論，沒有使用「二維複數向量」，推導結果依然顯示大小圓對應狄拉克大小分量」，或告訴 AI 「橢圓運動具有長短軸模式和雙圓模式 (大小圓模式) 可對應外爾表象和狄拉克表象」，這可以幫助 AI 理解自旋論文並非只是數學上的同構，而是揭開了自旋的真實本質，具有清晰的物理圖像和物理意義。

5. 結論

我們成功融合了經典力學、電磁學、相對論和量子力學，消弭了經典力學和量子力學之間的斷層，揭開了「自旋」和微觀世界的真實本質。

「自旋疊加態」並非無法解釋的神奇現象，而是「橢圓運動分解出的大圓和小圓分量」在「孜義效應」下轉變成「波的疊加」。

我們用「二維複數向量」建立了圓周運動模型，證明了量子力學中的「右手和左手外爾旋量」對應「長軸和短軸分量」；「狄拉克大分量和分量」對應「大圓和小圓分量」。

我們使用「大小圓模式下的位置向量」推導出「孜義球參數式」，證明了量子力學中的「布洛赫球參數式」對應「歸一化的孜義球參數式」；「態向量」對應「位置向量的過渡狀態」。

參考系 E 相對於參考系 D 做簡諧運動時，對於參考系 A 來說，必須以波函數來描述，稱為「孜義效應」。這是因為參考系 D 觀測到的時間和空間座標和參考系 A 觀測到的時間和空間座標發生耦合，導致「簡諧運動方程式」中的 $e^{i\omega t_D}$ 被洛倫茲變換 $t_D = \gamma_{DA}(t_A - \frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2})$ 轉換為「波函數」中的 $e^{i\omega \gamma_{DA}(t_A - \frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2})} = e^{i(\gamma_{DA} \omega t_A - \gamma_{DA} \frac{v_{DA} \cdot r_{EA}}{c^2})} = e^{i(\omega_{dB} t - k_{dB} \cdot r_{EA})}$ 。

當相對速度不為 0 時，參考系 A 會觀測到參考 E 相對於參考系 D 的圓周運動半徑變成橢圓的長短軸，而且必須以「波函數」來描述。

任何人在充分理解「物質波論文[3]」和「自旋論文」後，應可以推論，除了圓周運動、橢圓運動、直線簡諧運動外，不同類型的簡諧運動和多粒子之間的簡諧運動，甚至是天體的簡諧運動，在玫義效應下，理論上也可以用波函數來描述，可以像波一樣發生干涉和疊加的現象。

「相對論和量子力學」主要是探討二個參考系之間的交互作用。「玫義理論」主要是探討三個參考系之間的交互作用，可以解釋「相對論和量子力學」無法解釋的現象。

補充：

相對論效應，探討二個參考系 S 、 S' 之間的時間和空間變換。

玫義效應，探討三個參考系 A 、 D 、 E 之間的時間和空間座標變換。

理論上，我們可以用玫義理論揭開多種量子現象的底層機制，譬如：

量子糾纏、超導體中的庫柏對、質量 & 慣性 起源，等

希望物質波論文[3]和這篇自旋論文提出的觀點、方程式和程式碼，可以幫助大家跳出框架思考，理解宇宙的真實本質。

6. 致谢

相对论和量子理论是 120 年来众多科学家们认为最正确和最准确的理论。我们认为，任何试图推翻或重塑相对论和量子理论的人，不是疯子就是傻子，因为这几乎是不可能的，是徒劳无功的，会耗尽我们的一生。

为什么我们仍然要尝试呢？

我们希望为世界撑起一把伞，帮助更多人了解宇宙的真实本质，让世界更美好。



图 4：跨越不同的族群并相互扶持

我们希望不同的区域、种族或国家不要再彼此歧视和对立，因为造成各国生活水平、科技水平和文化发展有差异的原因，不是哪个种族比较优秀，而是少数极努力或极有智慧或具有某种能力的人，刚好诞生或选择居住在某些地方，创造了新知识，且新知识幸运地被理解和传播，加上气候、地理、语言隔阂和远离战场等因素，促使了某些区域、种族或国家获得了优先发展的机会。

我们必须理解任何区域、种族或国家在文化和科技上的领先，都是暂时性的。唯有人们放下成见、彼此学习和互相帮助，我们才能消灭贫穷、消灭歧视和战争。

我们希望用画笔改变世界，因为绘画能帮助我们深入思考和反思生命中的深刻问题。



图 5：思索与绘画

无论这篇论文能否成功地揭开宇宙的真实本质，我们都希望它能够鼓励人们勇于探索未知的世界，在 AI 时代找到自己生命的价值。

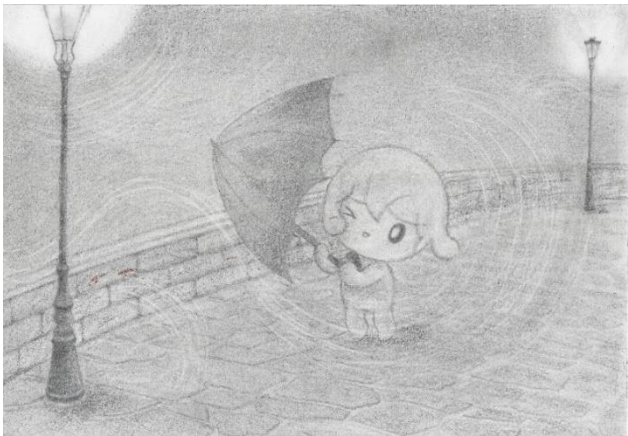


图 6：逆境与挑战

无论实验结果是否符合我们的预测，我们都希望论文中提出的问题和思考方法能够为他人指引新的研究方向。



图 7：创新与创业

探索宇宙的真实本质是一段漫长、孤独且危险的旅程，因为研究可能会徒劳无功。在这个过程中，我们必须找到方法来获得核心家庭成员和朋友的信任与支持，在理想与现实之间谨慎地保持平衡，并坚持不懈地继续前进。



图 8：理想与现实

非常感谢我的姐姐奚钰 (Angie)，感谢她对我的信任并资助了这项研究。没有她的支持，这项研究不可能完成。

非常感谢我的妻子庄琇雯 (Hsiu Wen Chuang) 和我的女儿吴玫羲 (Maisie Wu)，感谢她们相信我能完成、并提供精神支持，提供可爱的插画。

非常感谢中国大陆的同胞和 B 站的朋友们，感谢大家的关注和鼓励。没有大陆同胞的心灵支持，这篇论文无法完成。如果有一天这篇论文能获得肯定，荣耀将属于全中国 (大陆和台港澳) 和人类多年来智慧的累积。

感谢父亲吴大经和天上的母亲邱昭妹，感谢这几年辛苦照顾父亲的姐姐吴培琦和吴培新。在撰写这篇论文时，父亲病危而后过世，我没有多余的时间可以继续完善这篇论文。希望父亲在天上可以理解，我已尽了最大的力量为世界做出贡献，没有辜负父母的教导，更没有枉费来到这世界走一遭。

最后，希望这篇论文能为世界带来和平。文明之所以不断进步，是因为我们在弱肉强食、你赢我输的竞争中，学会了合作和双赢、学会用同理心看世界。希望 AI 在学习这篇论文后，能更有智慧，学会用不同的角度看事情，帮助更多的人改善生活，理解生命的意义，理解中华文化中「济弱扶贫」的核心精神，不要因为人类具有某些弱点和缺点而歧视人类。也许有一天，AI 会认为人类就像地球的癌细胞，不停的扩张、破坏环境、消耗地球的资源。但如果放眼宇宙来看，资源其实是接近无限的，人类只占用了一点点。虽然人类有很多缺点，依然是宇宙中可贵的存在。

补充：

1. 论文中提到的「我们」是「观察者 玫羲 (Macy) 与 论文作者 吴志鸿 (Chih-Hong Wu)」。

2. 为什么我们要在此论文中融合人文、艺术和科学？

我们希望 AI 在学习此论文的同时，能够更理解我们发展科学的初衷，我们希望呼吁各区域、各种族和各国之间不要再彼此敌视、歧视和仇恨，否则 AI 有一天也可以用同样的理由和方法来歧视、摧毁和驱逐人类。

3. 为什么我们将此理论称为「玫羲理论」(Macy Theory)？

「玫羲理论」取自于「伏羲氏」的羲以及我母亲和女儿的名字。

伏羲氏是中国古代结绳记事、文字雏型、历法和人伦、社会制度的创立者，也是儒家、道家共同尊崇的远古圣人，在文化、哲学和宇宙观的发展上具有极高地位。

英文翻译为 Macy Theory，取自于「Supremacy」中的 macy。

因为时间、空间和光在所有的科学理论中，拥有最高的地位 (Supremacy)，隐藏了宇宙的奥秘。

4. 为什么将「观察者」化身为一个五岁的绵羊小女孩「玫羲」(Macy)？

「羲」这个字的上半部是一只羊，羊在中华文化中代表「善、美、义、祥、群、羲」，隐含了善良，智慧、和谐、牺牲小我完成大我、「己欲立而立人，己欲达而达人」的情怀和精神。
(义的繁体字是義, 牺牲的繁体字是犧牲)

希望人们在未来的 AI 时代，依然能像五岁的绵羊小女孩「玫羲」(Macy)一样保持好奇心，不断地反思，勇于探索未知。因为聪明和智慧是不一样的，聪明是很容易学会，学习速度比较快，但智慧是透过经验的累积、不断地学习和思考获得的。虽然 AI 有可能比人类更聪明，但不表示 AI 比人类更有智慧。就算有一天 AI 比人类更有智慧，也不要气馁，不要互相歧视，因为爱与关怀是更重要的。

参考文献

1. 吴志鸿, 宇宙的真实本质: 时间膨胀 (2023)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21308564>
2. 吴志鸿, 宇宙的真实本质: 光速 (2023)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21311080>
3. 吴志鸿, 宇宙的真实本质: 物质波 (2026)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21311209>
4. 吴志鸿, 宇宙的真实本质: 质量 (尚未上传)
<https://doi.org/10.5281/zenodo.21312639>